

ПОЛОЖЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

ПЗ 09-01-2026

- 1 Разработан Начальником Департамента развития информационного моделирования.
- 2 Утвержден и введен в действие приказом от 04.03.2026 г. № 15.
- 3 Вводится впервые.



СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие требования	7
4.1	Общие положения	7
4.2	Назначение ЦИМ	7
4.3	Требования к программному обеспечению	8
4.4	Идентификация объектов	9
4.5	Старт проекта.....	9
5	Система координат	10
5.1	Базовая точка объекта. Единицы измерения.....	10
5.2	Требования к осям ИМ	11
6	Требования к составу и детализации	11
6.1	Оборудование	11
6.2	Трубопроводы	13
6.3	Конструкции и общестроительная часть	14
6.4	Электротехническая часть	15
6.5	КИПиА. Системы связи и Телекоммуникации	16
6.6	Отопление, вентиляция и кондиционирование.....	17
6.7	Водоснабжение, водоотведение	18
6.8	Генплан	18
6.9	Вспомогательные системы	18
6.10	Детализация по стадиям	19
7	Требования к структуре.....	31
8	Тегирование	32
8.1	Тегирование элементов	32
8.2	Атрибутивный состав тегированных элементов	33
9	Требования к каталогу 3D модели	37
10	Цветовые решения 3D модели.....	43
11	Порядок рассмотрения ЦИМ	45
12	Процессы контроля качества.....	46
12.1	Соответствие качеству	46
12.2	Порядок устранения коллизий.....	47
13	Требования к формату 3D модели.....	48
14	Требования к Подрядчику	49
14.1	Моделирование в стороннем ПО	49
14.2	Требования к РКД	49
15	AVEVA Diagrams	50
16	Tekla Structures	51
17	Ядро проекта	51
18	Выдача заданий в 3D	52
19	База знаний	52
20	Ответственность	53



1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение разработано с целью установления единых минимальных требований к разработке Цифровой информационной модели по всем разделам проектной документации на всех этапах создания 3D промышленного объекта в Обществе с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» (далее – Общество).

1.2 Документ описывает методику формирования Информационной модели объекта проектирования; определяет базовые правила к структуре, формату, идентификации, каталогу, цветовому отображению, детализовке и наполнению при отсутствии требований контрактов.

1.3 Требования настоящего положения обязательны для исполнения сотрудниками подразделений Общества, сотрудниками подрядных организаций, задействованными в создании Информационной модели объекта проектирования.

1.4 Отклонения от порядка, установленного положением, должны быть письменно согласованы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
- ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
- ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации;

Примечание – ГОСТ Р 21.101-2020 отменяется с 01.04.2026. Взамен выпущен ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных внешних документов в информационной системе общего пользования Техэксперт. Сведения о



действию внутренних нормативных документов организации целесообразно проверить в Перечне документированной информации ИСМ организации на ресурсе М:\3. Документы системы менеджмента. Если ссылочный документ заменен, рекомендуется использовать действующую версию документа с учетом всех внесенных в версию изменений. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем положении использованы следующие определения, термины и сокращения:

3D модель - визуальное объемное представление объекта, полученное в результате моделирования в системе автоматизированного проектирования

Атрибут – свойство элемента цифровой информационной модели, определяющий его характеристики, представленный в виде алфавитно-цифровых символов

Библиотека элементов – набор графических элементов в программном обеспечении, сформированных из каталога компонентов, сгруппированных по требуемому признаку.

Дисциплина – функциональная область проектирования в проекте (архитектура, конструкции, бурение, электроснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, технологическое оборудование и трубопроводы и т.д.)

Идентификатор – атрибут, связанный с объектом и предназначенный для того, чтобы отделить его от других объектов в определенном домене

Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ) – совокупность инженерно-геотехнических данных о территории объекта капитального строительства

Инженерные данные (ИД) – техническая информация, характеризующая состояние производственных объектов, их компонентов, инженерных коммуникаций, оборудования, КИПиА на различных стадиях жизненного цикла объекта

Коллизия – дефект, содержащийся в информационной модели и заключающийся в пространственном или ином пересечении двух или более элементов 3D модели

Критический трубопровод – трубопровод, трассу которого необходимо подтверждать расчетом

Марка – Буквенный или буквенно-цифровой индекс, входящий в обозначение рабочей документации и определяющий её отношение к определенному виду строительно-монтажных работ или обозначающий основные отличительные особенности строительных конструкций и их элементов

Объект капитального строительства (ОКС) - проектируемый объект незавершенного строительства: предприятие, здание, сооружение, а также их отдельные конструктивно или



функционально обособленные части (комплексы, секции, элементы), а также системы внешних и внутренних связей элементов и систем

Проект – инвестиционно-строительный комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание объекта капитального строительства в условиях временных и ресурсных ограничений

Проектная документация (ПД) – Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства

Рабочая документация (РД) – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Примечание – В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта

Структура – организация отношений между объектами системы, которая может быть описана посредством отношений часть/целое (состоит из/является частью)

Тег – проектная позиция (идентификатор объекта), уникальный в рамках одного предприятия/проекта буквенно-цифровой номер (код)

Установка, Секция, Блок – структурная единица предприятия или комплекса предназначенная для осуществления технологического процесса

Цифровая информационная модель (ЦИМ) – 3D модель, связанная с информационной базой данных, включая все характеристики и атрибуты проектных позиций и элементов

Элемент цифровой информационной модели, далее элемент - цифровое представление части объекта капитального строительства или территории, характеризующееся атрибутивными и геометрическими данными

Этап жизненного цикла объекта капитального строительства – период времени, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, архитектурно-строительное



проектирование (включая прохождение экспертизы), строительство (включая авторский надзор и ввод в эксплуатацию), эксплуатация (включая текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос и утилизация объекта капитального строительства (ликвидация - для производственных объектов)

Заказчик – организация или лицо, получающие продукцию

As Built (3D модели) – состояние объекта «как построено». На этой стадии элементы в 3D модели должны соответствовать элементам на построенном объекте

Color coding – цветовая кодировка проекта, определяющаяся визуальным различием согласно маркировке, типу или классификации объектов ЦИМ

Diagrams – AVEVA Diagrams - программное обеспечение для создания P&ID

DRAW – Модуль E3D для формирования чертежей из трехмерной модели

E3D – AVEVA E3D – программное обеспечение для 3D моделирования

Engineering – AVEVA Engineering – программное обеспечение хранения и генерации данных информационной модели

P&ID – интеллектуальная технологическая схема с установленным технологическим оборудованием, трубопроводами, трубопроводной арматурой и приборами КИПиА

PFD – принципиальная технологическая схема

PROFE – элемент иерархии SITE, в котором производится группировка элементов, относящихся к одной марке/комплекту

SITE – элемент иерархии E3D, в котором производится группировка элементов, относящихся к одному объекту

SmartPlant – Intergraph Smart 3D - программное обеспечение для 3D моделирования

ZONE – элемент иерархии, объединяющий элементы одного типа, определяемого его содержанием

БД – база данных

ДРИМ – департамент развития информационного моделирования

РКД – рабочая конструкторская документация (на оборудование)

САПР – система автоматизированного проектирования

СВОК – сводная ведомость рабочей документации

ПО – программное обеспечение

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

ОВКВ – отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

РТО – расчетно-технологический отдел



МТО – монтажно-технологический отдел

ОГП – отдел генерального плана

НТД – нормативно-техническая документация

MDB (Multiple Database) – набор баз данных AVEVA, доступных пользователю при работе в 3D проекте

4 Общие требования

3.1 Общие положения

Требования данного положения распространяются на сотрудников Общества, а также Подрядчиков, задействованных в создании Информационной модели объекта проектирования.

Руководитель проектного офиса в течение 3 календарных дней со дня подписания Договора должен официально согласовать ПО для создания ЦИМ по проекту.

Руководитель проекта определяет количество задействованных специальностей по каждой дисциплине модели, контролирует сроки разработки, непосредственно взаимодействует с субподрядчиками.

До начала работ отделы должны быть ознакомлены с требованиями Заказчика к 3D; следовать им и настоящему положению при создании Информационной модели. В конфликте требований, указания Заказчика являются первичными.

Ответственные лица каждой из дисциплин Общества координируют работу специалистов по разработке в пределах своей технологической специальности.

3.2 Назначение ЦИМ

Цифровая информационная модель представляет собой наглядное визуальное представление компоновочных решений по Проекту, неотъемлемой частью которых является иерархическая структура и классификация элементов 3D, позволяющая определить объект, дисциплину и тип элемента.

ЦИМ включает в себя все элементы проектируемого ОКС, такие как оборудование, трубопроводы, КИП, электротехническую часть, фундаменты и металлоконструкции, архитектуру, отопление и вентиляцию, телекоммуникационные системы, системы водоснабжения, пожаротушения, подземные коммуникации, кабельное хозяйство и пр.

Кроме того, 3D модель содержит нематериальные геометрические объемы, важные для обеспечения безопасности персонала; обеспечения доступа и обслуживания технологического процесса при эксплуатации.



3D модель на этапе проектирования применяется для оценки и утверждения компоновочных решений, решений по обеспечению безопасности, контроля статуса выполнения проектных работ. Элементы 3D модели должны иметь достаточное количество характеристик, необходимых для разработки корректной рабочей документации, для осуществления строительства ОКС, без внесения дополнений в документацию вне общей базы данных моделирования.

3.3 Требования к программному обеспечению

Для создания, объединения единой информационной модели в редактируемом формате и совмещения между дисциплинами должно использоваться программное обеспечение AVEVA, если иное ПО не указано требованием контрактов.

В таблице 1 представлен полный список программного обеспечения для трехмерного проектирования по разделам, утвержденный в Обществе.

Таблица 1 – Список программного обеспечения для трехмерного проектирования

Программное обеспечение		Версия	Раздел
AVEVA E3D		2.1	Электротехническая часть Автоматика и системы управления Трубопроводы Механика
Intergraph Smart 3D		11.00.84.0141	Водоснабжение и водоотведение Пожаротушение Отопление, вентиляция и кондиционирование
AVEVA	Diagrams	14.1.3	Разработка P&ID
AVEVA	Engineering	15.3	Все разделы
Autodesk Revit		2022	Архитектура
Trimble Tekla Structures		2020	Общестроительные дисциплины
NanoCAD GeoniCS		25.0.0	Генплан
AVEVA Electrical		12.2.1	Электротехническая часть
AVEVA Instrumentation		12.2.1	Автоматика и системы управления

Трехмерные модели по отдельным дисциплинам могут быть разработаны в программном обеспечении отличном от E3D. Результаты моделирования должны регулярно импортироваться в общую трехмерную модель. Импорт допускается при соблюдении



условия, что элементы являются родственными AVEVA E3D, имеют общие принципы построения, импортированы с передачей всей атрибутивной информации структурных элементов, имеют ссылки на каталог.

Исключением может быть только модель тела оборудования, импортированная из систем машиностроительного проектирования. При этом графические примитивы должны находиться внутри одного элемента EQUI с соответствующим именем – тегом, а тегированные элементы оборудования, такие как штуцеры, должны быть представлены стандартными объектами E3D типа NOZZ,

Регулярность импорта трехмерных моделей из стороннего программного обеспечения определяются руководителем проекта совместно с ДРИМ, но не реже одного раза в месяц.

3.4 Идентификация объектов

Каждый элемент в пространстве 3D модели располагается согласно принадлежности к дисциплине/марке и подчиняется правилам идентификации, принятыми в Обществе, если требованиями Заказчика не предусмотрено иное.

Требования к расположению и структуре подробно описаны в разделе 7 настоящей Таблицы.

Имя объекта ЦИМ (атрибут NAME), соответствующее тегу, должно быть уникальным в рамках одного проекта. Требования к именованию описаны в разделе 8.

3.5 Старт проекта

Начало работ по проекту регламентируется заданием от руководителя проекта в ДРИМ на организацию 3D пространства, которое включает в себя:

- Письменное согласование с Заказчиком профильного ПО для создания Цифровой информационной модели;
- Техническое задание на проектирование и требования проекта к 3D модели;
- Согласованную с Заказчиком СВОК для формирования иерархии проекта, с указанием марок, этапов и объектов, участвующих в трехмерном проектировании;
- Перечень дисциплин и специалистов для назначения ролей и прав доступа;
- Необходимость настройки дополнительных модулей, таких как AVEVA Engineering, AVEVA Diagrams, AVEVA DRAW, AVEVA Isodraft;
- Задание на загрузку проектной поверхности и координатной сетки от Отдела генерального плана в формате IGS (либо в формате DWG, если в качестве ПО для 3D проектирования выбрано Smart Plant);

- Информацию о базовой точке проекта.

5 Система координат

5.1 Базовая точка объекта. Единицы измерения

Все объекты, находящиеся в зоне проектирования, должны быть привязаны к единой строительной сетке и соответствовать проектным высотным отметкам. Трехмерная модель должна выполняться в реальном масштабе (1:1) и быть расположена в соответствующих координатах сетки генплана объекта.

Для построения 3D модели принимается относительная система координат, с привязкой базовой точки разрабатываемой модели объекта к абсолютным координатам Генплана.

Координаты объекта (ENY и угол поворота) предоставляются Отделом генерального плана совместно с руководителем проекта. Базовая точка определяется совместно с ДРИМ.

Назначение базовой точки каждого титула выполняется относительно базовой точки объекта:

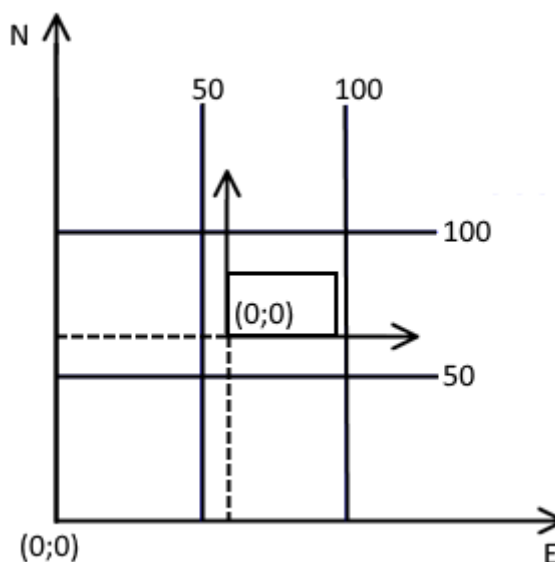


Рисунок 1 – Базовая точка титула/объекта

Высотные отметки принимаются относительно Балтийской системы высот.

За начало относительной системы координат ЦИМ, как правило, принимается пересечение первых координационных осей ОКС (1 и А) с уровнем на отметке 0.000. В случае сложного рельефа за нулевую отметку принимается уровень чистого пола надземного этажа с наименьшей абсолютной отметкой.

Для проекта выбирается метрическая система измерений. Расстояния, координаты и условные диаметры трубопроводов вводятся в миллиметрах, углы – в градусах. Температура указывается в градусах Цельсия, давление – в МПа (кгс/см²).



Для трубопроводных изделий, геометрические характеристики которых в соответствии с требованиями нормативных документов указываются в единицах измерения, отличных от метрических, построение 3D модели производится в метрических единицах путем перевода значений на уровне программного обеспечения.

5.2 Требования к осям ЦИМ

Для определения взаимного расположения элементов здания (сооружения) и привязки здания (сооружения) к строительной геодезической сетке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101 для каждой ЦИМ должен быть создан файл осей.

Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают самостоятельную систему обозначений координационных осей.

Координационные оси обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь).

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных осей не допускаются.

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания (сооружения) с большим количеством осей. Если для обозначения координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами. Пример - АА, ББ, ВВ.

Последовательность обозначений координационных осей принимают по плану: цифровые оси – слева направо, буквенные оси – снизу вверх.

Назначение координационных осей является ответственностью дисциплины, в чьей марке разрабатывается конструкция сооружения.

6 Требования к составу и детализации

6.1 Оборудование

В ЦИМ должны быть показаны все единицы оборудования, присутствующие в основном перечне оборудования и на P&ID.

Элементы оборудования создаются в AVEVA E3D с использованием элементов, известных как примитивы (Primitives). Штуцера (Nozz) выполняются каталожными элементами. Каждый элемент оборудования может состоять из любого числа примитивов, расположенных в пространстве для представления элемента оборудования. Примитивы могут принадлежать напрямую элементу оборудования (EQUI) или элементу части оборудования (Sub-Equipment). Резервное пространство, для обслуживания/демонтажа, должно моделироваться в составе данного оборудования и отображаться полупрозрачными примитивами.



Оборудование (существующее и вновь проектируемое) в ЦИМ моделируется профильным отделом.

Степень детализации EQUI включает:

- основные геометрические формы, позволяющие визуально определить тип оборудования и соответствующие габаритным размерам его основных частей;
- все необходимые точки присоединения к оборудованию;
- площадки обслуживания, ограждения, лестницы и другие конструкции, поставляемые комплектно;
- штуцеры присоединения трубопроводов;
- КИП приборы в комплекте РКД;
- двери, люки (с объемом для открытия);
- опорные конструкции в комплекте РКД;
- геометрические объемы, необходимые для обслуживания/ демонтажа;
- грузоподъемные механизмы в составе комплектных установок;
- средства механизации (тали, краны);
- объемы путей эвакуации, объемы изоляции.

Геометрические формы в составе EQUI должны моделироваться с учетом наружных стенок его габаритных частей.

Детализация крепежных элементов, оребрения, транспортировочных элементов, опорных конструкций для изоляции и т.п. – не требуется. Отображение внутренних устройств не требуется за исключением отрисовки оборудования блочного типа.

Размещение базовой точки оборудования для определения координат должно быть выполнено таким образом, чтобы отразить положение в 3D модели, на чертежах и в координатных отчетах.

Правила назначения базовой точки оборудования:

Горизонтальные аппараты и теплообменники – низ и ось неподвижной опоры;

Градирни, факелы, дымовые трубы, резервуары, вертикальные аппараты, котлы, фильтры - вертикальная ось и низ опорной конструкции;

Насосы и компрессоры – ось штуцера нагнетания и низ плиты оборудования;

Аппараты воздушного охлаждения – низ и ось одной из опор, ближайшей к входу продукта;

Для прочих типов - определяется проектировщиком.



Загрузка 3D моделей РКД от поставщиков оборудования в стороннем формате в Информационную модель запрещена. Исключением являются случаи высоко конструктивных моделей основного технологического оборудования, для которых принято временное внедрение РКД с последующим удалением после отрисовки примитивами.

6.2 Трубопроводы

В 3D модели должны быть показаны:

- Трубопроводы и все элементы, указанные на P&ID (трубы, фитинги, арматура, фланцевые соединения, приборы, специальные элементы);
- Опоры трубопроводов и подпорные конструкции;
- Изоляция трубопроводов;
- Защитные объемы для обслуживания трубопроводной арматуры и КИП, а также других элементов, требующих доступа для обслуживания;
- Станции энергоресурсов;
- Точки интерфейсов.

Внутри SITE/PROFE трубопроводы должны группироваться по ZONE в соответствии с типом рабочей среды/продуктом.

Трубопроводы моделируются в направлении потока с обеспечением требуемого уклона и должны быть выполнены с соблюдением топологии (последовательность элементов) в модели P&ID. Это включает в себя полное соответствие начальных и конечных точек, необходимых ответвлений и последовательности размещения компонентов, включая точки врезки для элементов КИПиА.

Моделирование трубопроводов выполняется элементами E3D типа PIPE, предназначенными для разделения трубопроводов по технологическим линиям. PIPE может содержать внутри себя несколько BRAN – ответвлений трубопровода. BRAN содержит последовательность трубопроводных элементов, соединяющих две точки, начало и конец и имеет направление потока. Все BRAN, находящиеся в иерархии под PIPE, должны принадлежать одной технологической линии.

Все трубопроводы, фитинги, технологические опоры, арматура в трёхмерной модели по своим параметрам (стандарту, DN, PN, материалу, толщине стенки, уплотнительной поверхности и т.д.) должны соответствовать спецификации рабочей документации.



Все компоненты трубопровода должны иметь ссылку на трубопроводную спецификацию (класс). Не допускается использовать универсальную спецификацию с элементами без указания нормативного документа.

В 3D модели на трубопроводах должна быть отображена изоляция соответствующего типа и толщины. Если трубопровод изолирован не по всей длине в модели должны быть показаны разрывы.

Крепежные элементы не подлежат отображению в 3D модели, но должны быть определены путем назначения соответствующих параметров (болтовых спецификаций) для возможности автоматического подсчета.

Теплоспутники трубопроводов не подлежат моделированию на участке от входа в изоляцию обогреваемого трубопровода до выхода. Теплоспутник обогреваемого трубопровода должен быть определен путем назначения соответствующих параметров (спецификаций теплоспутников).

При моделировании трубопроводных компонентов должны быть учтены резервные объемы для их работы, обслуживания, ремонта и доступа. Объемы должны быть определены на этапе формирования каталогов.

Трубопроводы не должны содержать ошибок целостности. Трубопроводы и их элементы должны быть соединены; не допускается наличие не соединённых элементов, если это не предусмотрено технологическим решением. Все не присоединенные элементы должны иметь тип присоединения OPEN.

Для каждого трубопровода (PIPE) должны быть заполнены все атрибуты от соответствующей технологической линии. Также трубопровод должен иметь ссылку на технологическую линию в AVEVA Diagrams и AVEVA Engineering, если проект предполагает работу в данных модулях. ДРИМ настраивает перенос введенных атрибутов с PIPE на его элементы, а также автоматизированное назначение атрибутов из каталога.

В процессе построения и перед формированием документации из 3D трубопровод должен пройти проверки целостности, столкновений, достаточность атрибутов.

6.3 Конструкции и общестроительная часть

Моделирование объектов строительных конструкций осуществляется в Tekla Structures 2020. Экспорт строительных конструкций в AVEVA E3D осуществляется через модуль Tekla Interoperability в виде «родных» элементов с соблюдением правил иерархии, идентификации и заполнения атрибутивного состава. Экспорт в Smart Plant 3D



осуществляется посредством внешней подгрузки строительных моделей (3D Reference) через формат IFC.

В 3D модели должны быть показаны следующие строительные сооружения:

- Каркасы металлоконструкций из основных балок и колонн со связями, консолями, узлами, ребрами жесткости и другими конструктивными элементами;
- Железобетонные конструкции (сваи, фундаменты, перекрытия, отбортованные площадки);
- Опоры оборудования;
- Конструктивные элементы перекрытий (балки) и настилы, люки;
- Площадки доступа/обслуживания для оборудования, арматуры, КИП (включая каркас, настил, поручни);
- Лестничные шахты, вертикальные лестницы, маршевые лестницы, поручни, ограждения;
- Конструкции под опоры трубопроводов, воздуховоды, кабельные трассы;
- Балки мостовых кранов, монорельсы, подъемные блоки и грузоподъемные балки;
- Системы водоотведения – желоба, лотки и точечные сливы; каналы сбора розливов;
- Каналы для кабелей;
- Бассейны и обваловки;
- Ограждения.

Строительные конструкции выполняются элементами конструкции (STRU) которые являются административными элементами, т.е. они существуют как владельцы элементов части конструкций (FRMW). В свою очередь FRMW объединяет более мелкие части конструкции (Sub-Framwork), которые могут хранить каталожные компоненты конструкций: профили (Sctn); общие профили (Gensec); панели (Pane).

Строительные конструкции выполняются без детальной проработкой узлов стыковки элементов.

Железобетонные конструкции выполняются без армирования.

6.4 Электротехническая часть

В 3D модели должны быть показаны:

- Пространство для прокладки кабелей;
- Потребители: двигатели, генераторы и т.д.;
- Распределительные устройства, щиты, панели, включая опоры и рамы;



- Осветительные приборы;
- Основные трассы – кабельные лотки и каналы, короба, стойки, полки, опоры;
- Вспомогательные трассы (от основных трасс до электропотребителей, указанных в перечне потребителей) – резервирование объемов;
- Кабельные вводы для подключения силовых кабелей на потребителях и распределительных устройствах и щитах;
- Мачты и опоры освещения;
- Молниеприемники;
- Силовые кабели 110кВ;
- Трансформаторы, шинопроводы;
- Оборудование подстанции;
- Сварочные посты;
- Местные станции и посты управления электрооборудованием;
- Геометрические объемы классифицированных опасных зон;
- Панели управления: греющим кабелем, нагревателем, освещением;
- Молниезащита и элементы заземления.

Кабели в 3D не моделируются за исключением кабелей 110 кВ.

Иерархия 3D модели Электротехнической части формируется таким образом, чтобы обеспечить разбивку на оборудование и кабельные трассы. Моделирование кабельных трасс выполняется элементами CWAY, участков кабельных трасс – CWBRAN, кабелей кабельных трасс – CABLE. Моделирование электрооборудования выполняется элементами EQUI; опорных конструкций для кабельных трасс – STRU и SUBS.

6.5 КИПиА. Системы связи и Телекоммуникации

В 3D модели должны быть показаны:

- Основные кабелепроводы, кабельные лотки и короба, стойки, полки, опоры;
- Соединительные коробки и местные панели с опорами;
- Шкафы КИП, стойки КИП, обогреваемые короба;
- Полевые приборы, в том числе с опорными конструкциями для установки в случае выносного монтажа;
- Приборы систем обнаружения пожара и контроля загазованности.
- Сирены и проблесковые маяки;
- Распределители воздуха (манифольды);



- Анализаторы и дополнительные устройства анализаторных;
- Панели управления клапанами;
- «Вторичные» кабелепроводы и/или кабельные лотки (от приборов до распределительных коробок);
- Защитные объемы, необходимые для обслуживания КИПиА, панелей и соединительных коробок;
- Импульсные трубки
- Оборудование системы видеонаблюдения;
- Местные кнопки аварийного отключения;
- Площадки обслуживания оборудования КИП.

Кабели в 3D не моделируются.

Иерархия 3D модели формируется таким образом, чтобы обеспечить разбивку на оборудование и кабельные трассы. Моделирование кабельных трасс выполняется элементами CWAY, участков кабельных трасс – CWBRAN, кабелей кабельных трасс – CABLE. Моделирование электрооборудования выполняется элементами EQUI; опорных конструкций для кабельных трасс – STRU и SUBS.

6.6 Отопление, вентиляция и кондиционирование

В 3D модели должны быть показаны:

- Блоки подготовки воздуха (приточные вентиляционные установки, установки центрального кондиционирования воздуха);
- Блоки кондиционирования воздуха с соответствующим конденсатором воздушного охлаждения;
- Чиллеры и насосные станции;
- Вентиляторы и фильтры систем вентиляции;
- Увлажнители воздуха (парогенераторы) и паропроводы;
- Заслонки и клапаны систем вентиляции (клапаны сброса избыточного давления, балансировочные, газонепроницаемые, отсекающие, обратные, противопожарные);
- Противовзрывные защитные секции систем вентиляции и расширительные камеры;
- Воздухозаборные устройства наружного воздуха и устройства выброса вытяжного воздуха;
- Воздухораспределительные устройства и воздухоудаляющие устройства (решетки, диффузоры и т.д.);



- Обогреватели;
- Воздушно-тепловые завесы;
- Отопительные приборы;
- Шумоглушители;
- Воздуховоды и изоляция воздуховодов систем ОВКВ;
- Трубопроводы и изоляция системы ОВКВ;
- Опоры воздуховодов и трубопроводов;
- Защитные объемы и объемы необходимые для обслуживания оборудования и

элементов систем ОВКВ;

- Трубопроводная арматура (запорная, регулирующая, балансирующая и другая) и сетевые элементы (фильтры, воздухоотборники и другие элементы).

Иерархия 3D модели дисциплины строится таким образом, чтобы обеспечить разбивку на воздуховоды, трубопроводы и оборудование на уровне PART (или ZONE). Моделирование оборудования выполняется элементами EQUI, трубопроводов – элементами PIPE. Моделирование воздуховодов выполняется элементами HVAC, которые содержат внутри себя элементы BRAN – ответвления воздуховодов.

6.7 Водоснабжение, водоотведение

В информационной модели должны быть показаны:

- Колодцы (КНС) и прямки;
- Подземные сети водоотведения и канализации.

6.8 Генплан

Разработка и моделирование поверхности осуществляется в ПО NanoCAD GeonICS.

До начала работ руководитель проекта совместно с ведущим отделом определяет базовую точку проекта, относительно которой должна быть выгружена поверхность для 3D. Экспорт в AVEVA E3D осуществляется путем загрузки генплана в формате IGS. Экспорт в Smart Plant 3D – в формате DWG.

Дисциплина предоставляет для загрузки в Информационную модель файлы рельефа, координатной сетки, дорожного покрытия, координаты базовой точки проекта (или MDB) в формате ENU и угол поворота.

6.9 Вспомогательные системы

В 3D модели должны быть показаны следующие вспомогательные объекты



- Объекты погрузочно-разгрузочных операций (Монорельсы, скобы, краны-укосины, передвижное оборудование погрузки-разгрузки);
- Строительные сетки и оси;
- Нематериальные объемы, в том числе, пути эвакуации, зоны перемещения грузов при помощи погрузочно-разгрузочного оборудования, объемы площадок временного складирования, зоны технического обслуживания и ремонта, взрывоопасные зоны.

6.10 Детализация по стадиям

На каждом этапе жизненного цикла ЦИМ соответствует определенный уровень проработки. В процессе моделирования следует руководствоваться тем, что 3D модель должна иметь необходимый уровень детализации для этапов проектирования 5%, 30%, 60%, 90%. Детализация по стадиям отражена в Таблице 2.

Готовность Информационной модели 100% определяется отработкой замечаний экспертизы Заказчика и полным согласованием модели 90%.

Модель AsBuilt – Информационная модель, которая полностью соответствует проектируемому объекту на Площадке строительства на этапе завершения монтажа. Адаптация производится посредством исполнительных схем, результатов лазерного сканирования, замеров.

Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
1	Технологические системы						
1.1	Основное технологическое и вспомогательное оборудование	x	x	x	x	x	На стадии 5% предварительное моделирование в виде аналогов или примитивов На стадии 30% моделирование оборудования на основании: - предварительных схем P&ID; - исходных данных опросных листов; - каталогов и баз данных Проектировщика; - аналогов из предыдущих проектов. На стадии 60% окончательное моделирование оборудования на основании: - согласованных схем P&ID; - спецификации оборудования, РКД Поставщика. На всех стадиях: Обязательная отрисовка штуцеров в виде отдельных элементов.
1.2	Оборудование блочной поставки		x	x	x	x	На стадиях 5% и 30% моделирование при помощи примитивов на основании аналогов из предыдущих проектов. На стадиях 60% и 90% моделирование на основании РКД Поставщика (габариты, интерфейсные соединения) или загрузка 3D модели Поставщика.
1.3	Критические трубопроводы		x	x	x	x	На стадии 5%: Трубопроводы DN 300 и более в виде основных трасс (без опор и арматуры); прочие трубопроводы – в виде зарезервированных объемов На стадии 30%: - для критических трубопроводов выполняется предварительный прочностной расчет в ПО СТАРТ; - трубная обвязка, включая основную арматуру и детали трубопроводов, фильтры, поточные приборы, сборки регулирующих клапанов, трубные опоры. На стадиях 60% и 90%: детализация трубной обвязки в соответствии с P&ID, включая опоры и все необходимые точки присоединения к трубопроводу (дренажи и воздушников, штуцеры и бобышки КИП).
1.4	Трубопроводы DN300 и более	x	x	x	x	x	
1.5	Трубопроводы DN100 и более		x	x	x	x	
1.6	Трубопроводы до DN15 – DN100			x	x	x	
1.7	Трубопроводы в составе комплектной поставки			x	x	x	В случае предоставления детализированной 3D модели Поставщиком



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
1.8	Изоляция оборудования и трубопроводов			x	x	x	
2	Строительные конструкции						
2.1	Здания (кроме блочно-модульных)	x	x	x	x	x	На стадии 5% предварительное моделирование при помощи примитивов (одним объемом) На стадии 30% предварительное моделирование на основании аналогов из предыдущих проектов с адаптацией к текущему проекту. На стадиях 60% и 90% - детализированная модель здания (включая инженерные системы) с учетом информации от Поставщика
2.2	Фундаменты зданий		x	x	x	x	На стадии 30%: фундаменты под основные конструкции на основании аналогов На стадиях 60% и 90%: детализация фундаментов по уточненным заданиям и РКД Поставщиков.
2.3	Технологические эстакады (в том числе отдельно стоящие подходы сетей к оборудованию)	x	x	x	x	x	На стадии 5% моделирование только балок и колонн основных эстакад, без указания профиля; На стадии 30% предварительное моделирование несущих конструкций (колонны, балки, стойки, связевые блоки) основных эстакад. На стадии 60% моделирование основных несущих конструкций эстакад, подходов к сооружениям, отдельно стоящих стоек на основании заданий от смежных дисциплин На стадии 90% устранение коллизий, корректировка модели



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
2.4	Монолитные площадки и фундаменты под оборудование, сооружения, строительные конструкции, сваи		x	x	x	x	На стадии 30%: фундаменты под основные конструкции и оборудование на основании актуальных результатов инженерных изысканий и примененных аналогов технологического и блочно-модульного оборудования. На стадиях 60% и 90%: детализация фундаментов с учетом РКД Поставщиков и заданий от смежных дисциплин
2.5	Лестницы и площадки для обслуживания оборудования, площадки для подхода к зданиям, переходы в каре резервуаров и т.д	x	x	x	x	x	На стадии 5% предварительное моделирование расположения при помощи примитивов в объеме достаточном для выдачи опросных листов; На стадии 30%: предварительное моделирование расположения при помощи примитивов на основании аналогов На стадии 60%: моделирование основных конструкций с учетом РКД Поставщиков оборудования и и заданий от смежных дисциплин На стадии 90%: моделирование с учетом устранения коллизий
2.6	Лестницы и обслуживающие площадки для трубопроводной арматуры и КИП.		x	x	x	x	На стадии 30%: предварительное моделирование при помощи примитивов. На стадии 60%: моделирование на основании заданий смежных дисциплин На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели.



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
2.7	Ограждения	x	x	x	x	x	На стадии 5%: предварительное моделирование основных конструкций (стойки и панели) объемами или примитивами без указания профилей. На стадии 30%: моделирование с указанием профилей. На стадиях 60% и 90%: детальное моделирование.
2.8	Железобетонные конструкции (лотки, бетонные колодцы для подземных емкостей и т.д.)		x	x	x	x	На стадии 30%: моделирование при помощи примитивов На стадии 60%: моделирование основных конструкций с учетом заданий смежных дисциплин. На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели.
2.9	Маршевые (шахтные) лестницы в зоне основных технологических эстакад, колонного оборудования и этажерок.		x	x	x	x	На стадии 30%: моделирование при помощи примитивов или объемов На стадии 60%: моделирование основных конструкций На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели.
2.10	Строительные опоры трубопроводов		x	x	x	x	На стадии 30%: моделирование основных опор под трубопроводы, располагающие на стойках технологических эстакад На стадии 60%: моделирование на основании заданий смежных дисциплин На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели.
2.11	Опоры под оборудование ЭТО, КИПиА, АСУ и кабельные конструкции			x	x	x	На стадии 60%: моделирование на основании заданий смежных дисциплин На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
2.12	Окна, двери, ворота в наружных и внутренних стенах		x	x	x	x	На стадии 30%: моделирование примитивами На стадии 60%: моделирование основных конструкций На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели.
2.13	Монтажные и технологические проемы в наружных и внутренних стенах, технические отверстия			x	x	x	
2.14	Огнезащитные экраны		x	x	x	x	На стадии 30%: моделирование при помощи примитивов или объемов
3	Водоснабжение и канализация						
3.1	Трубопроводы	x	x	x	x	x	В соответствии с п. 1.3..1.7 настоящей Таблицы
3.2	Оборудование	x	x	x	x	x	В соответствии с п. 1.1..1.2 настоящей Таблицы
3.3	Подземное оборудование, колодцы, ливневые отстойники, люки, раструбы, каналы, водопропускные трубы и т.д.		x	x	x	x	На стадии 30% оборудование моделируется условно, моделирование с применением аналогов. На стадии 60%: детализация модели с учетом РКД Поставщиков. На стадии 90%: устранение коллизий, корректировка модели
4	Пожаротушение						
4.1	Основное оборудование пожаротушения: узлы пожарных наземных гидрантов, лафетных	x	x	x	x	x	В соответствии с п. 1.1..1.2 настоящей Таблицы



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
	стволов, оборудование подачи пенообразователя						
4.2	Вспомогательное оборудование пожаротушения: шкафы для размещения пожарных кранов и рукавов, оросители, пеногенераторы и т.п.		х	х	х	х	Моделирование при помощи примитивов
4.3	Трубопроводы		х	х	х	х	В соответствии с п. 1.3..1.7 настоящей Таблицы
5	Системы вентиляции и кондиционирования						
5.1	Оборудование		х	х	х	х	На стадиях 30% и 60% предварительное моделирование при помощи аналогов или на основании опросного листа На стадии 90% моделирование на основании РКД Поставщика
5.2	Воздухораспределители/Решетки				х	х	Моделирование примитивами (без детализации)
5.3	Воздуховоды жесткие и гибкие		х	х	х	х	
5.4	Фитинги, арматура для теплоснабжения и холодоснабжения			х	х	х	
5.5	Изоляция				х	х	



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
6	Системы отопления						
6.1	Оборудование (отопительные приборы)			x	x	x	Моделирование примитивами (без детализации)
6.2	Трубопроводы (трубы, фитинги, арматура и пр.)			x	x	x	В соответствии с п. 1.3..1.7 настоящей Таблицы
6.3	Изоляция				x	x	
7	Электротехническая часть						
7.1	Кабельные лотки, короба. Кабельные стойки и полки для кабельных лотков, коробов	x	x	x	x	x	На стадии 5%: Резервирование коридора примитивами На стадии 30%: Кабеленесущие конструкции, кабельные лотки и короба шириной 150 мм и выше На стадии 60%: Кабельные лотки и короба шириной до 150 мм, кабельные стойки и полки для всех лотков (коробов)
7.2	Электрическое оборудование (ЩСУ, РУ, трансформаторы, шкафы, щиты, ящики, щитки освещения, щитки электрообогрева)	x	x	x	x	x	Создание при помощи примитивов На стадии 5%: трансформаторы (на основе аналогов) На стадии 30%: ЩСУ, РУ На стадии 60%: все оборудование включая резерв объемов для техобслуживания (щитовое оборудование)
7.3	Элементы заземления и ЭХЗ (электроды, полосы-проводники, трансформаторы)			x	x	x	Создание примитивами и элементами STRU



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
7.4	Элементы освещения		x	x	x	x	Создание примитивами, подгрузка из каталога производителя
7.5	Кабели				x	x	Моделируются атрибутами лотков и кабель-каналов
7.6	Прожекторные мачты, Молниеприемники и молниеотводы		x	x	x	x	На стадии 30%: только мачты освещения и отдельно стоящие молниеприемники
7.7	Блочно-модульные здания КТП, РУ, ДЭС (габаритные размеры и расположение в модели)	x	x	x	x	x	В соответствии с п.1.2 настоящей Таблицы
8	Часть КИПиА						
8.1	Кабельные лотки, короба, кабель-каналы. Кабельные стойки и полки для кабельных лотков, коробов	x	x	x	x	x	На стадии 5%: Резервирование коридора примитивами На стадии 30%: Кабеленесущие конструкции, кабельные лотки и короба шириной 150 мм и выше На стадии 60%: Кабельные лотки и короба шириной до 150 мм, кабельные стойки и полки для всех лотков (коробов)
8.2	Кабели				x	x	Моделируются атрибутами лотков и кабель-каналов
8.3	Оборудование системы управления внутри зданий			x	x	x	Создание примитивами EQUI без детализации
8.4	Шкафы и панели управления			x	x	x	



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
8.5	Полевой КИП			x	x	x	Моделирование примитивами EQUI
8.6	КИП установленный на оборудовании			x	x	x	
8.7	КИП входящий в объем поставки оборудования				x	x	В случае предоставления детализированной 3D модели Поставщиком. (датчики двигателей, редукторов, торцевых уплотнений и т.д.)
8.8	Датчики загазованности			x	x	x	Создание примитивами EQUI без детализации
9	Часть АСУ						
9.1	Лотки, коробка, стойки и полки, трубы защитные, кабель-каналы, кабели	x	x	x	x	x	В соответствии с требованиями раздела 8 настоящей таблицы
9.2	Оборудование АСУ ТП (шкафы, щиты, пульты, АРМ операторов)			x	x	x	На этапе детализации 60% - в объеме выдачи задания на расстановку шкафов АСУ ТП (щитов, пультов, АРМ операторов) в помещениях аппаратных и операторных.
10	Пожарная сигнализация и видеонаблюдение						
10.1	Лотки, коробка, стойки и полки, трубы защитные, кабель-каналы, кабели	x	x	x	x	x	В соответствии с требованиями раздела 8 настоящей таблицы
10.2	Оборудование технологического видеонаблюдения (видеокамеры и т.п.)		x	x	x	x	Создание примитивами EQUI без детализации



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
10.3	Оборудование пожарной сигнализации (извещатели ручные, пламени и т.п.)		х	х	х	х	
10.4	Оборудование связи (абонентское оборудование)		х	х	х	х	
11	Генплан						
11.1	Вертикальная планировка территории		х	х	х	х	
11.2	Дороги и проезды		х	х	х	х	
12	Прочее						
12.1	Зарезервированные объёмы для отображения в модели путей эвакуации, зоны перемещения грузов при проведении грузоподъемных работ.		х	х	х	х	Пути эвакуации: Моделируются в виде полупрозрачных примитивов сплошным объемом в виде параллелепипеда в размерах требуемого прохода согласно требованиям: ГОСТ, ПБ и других нормативно-методических документов, действующих на территории РФ.
12.2	Взрывоопасные зоны		х	х	х	х	
12.3	Грузоподъемное оборудование (краны, монорельсы, траверсы, краны - укосины)		х	х	х	х	



Таблица 2 – Уровень детализации для этапов проектирования

№	Элементы ИМ	Детализация 3D модели					Примечания
		5%	30%	60%	90%	AsBuilt	
12.4	Аварийные душевые установк, станции для промывки глаз		x	x	x	x	
12.5	Существующие объекты, у которых нет никаких пересечений и связей с проектируемыми объектами	x	x	x	x	x	Необходимо отразить габариты и обеспечить визуальную схожесть с оригиналом
12.6	Существующие объекты, с которыми есть связь с проектируемыми объектами	x	x	x	x	x	Моделирование детализированной 3D модель в соответствии с требованиями настоящей Таблицы (за исключением требований к иерархии и атрибутивному наполнению с обязательным указание имен объектов.
12.7	Точки подключения к существующим коммуникациям	x	x	x	x	x	Заполнение атрибутов – начиная со стадии 5%
12.8	Результаты лазерного сканирования существующих объектов (если применимо)	x	x	x	x	x	Отображение в сборной модели начиная со стадии 30% ,

7 Требования к структуре

Для упорядочения элементов в 3D модели должна использоваться иерархическая структура, разделённая по уровням. Уровни именованы и содержат в себе необходимую атрибутивную информацию, позволяющую однозначно их идентифицировать. Выбирая в списке конкретный объект, пользователь может перейти к его представлению в трехмерном пространстве.

Все элементы ЦИМ классифицируются в соответствии с настоящим стандартом и должны располагаться согласно правил принадлежности. Любая 3D модель выгружается в форме упорядоченной структуры, где иерархия организована несколькими уровнями:

- 1 уровень – Наименование титульного объекта/ Шифр капитального проекта;
- 2 уровень – Установка/ Этап/ Объект капитального строительства;
- 3 уровень – Секция/ Технологический блок/ Позиция по Генплану/ Подобъект;
- 4 уровень – Дисциплина/ Марка;
- 5 уровень – Тип сооружений/ Тип элементов;

Данный уровень отвечает за группировку элементов модели по следующим признакам:

- трубопроводы – по продукту;
- оборудование технологическое – по позиции;
- оборудование прочее – по типам;
- воздуховоды – по назначению;
- лотки – по назначению;
- наружные сети, водопровод, канализация – по системам;
- строительные конструкции – по виду конструкций (сваи, ростверки, каркасы, фахверки, стены, перекрытия и др.).

- 6 уровень – Структурный элемент/ Сооружение;

Данный уровень иерархии отвечает непосредственно за конструктивные элементы модели. Наименование систем и трубопроводов, нумерация оборудования, запорно-регулирующей арматуры, средств контроля и автоматизации должны соответствовать принятой в P&ID схемах. Идентификация технических устройств, согласовывается с Заказчиком и утверждается в каждом проекте.

Имена элементов могут содержать только символы русского и латинского алфавитов, а также цифры и знаки «-», «_», «.», «,», «/», «(», «)». Знак пробела и перевода строки не допускается.

- 7 уровень – Низший или составной элемент для уровня 6.

Дерево выбора

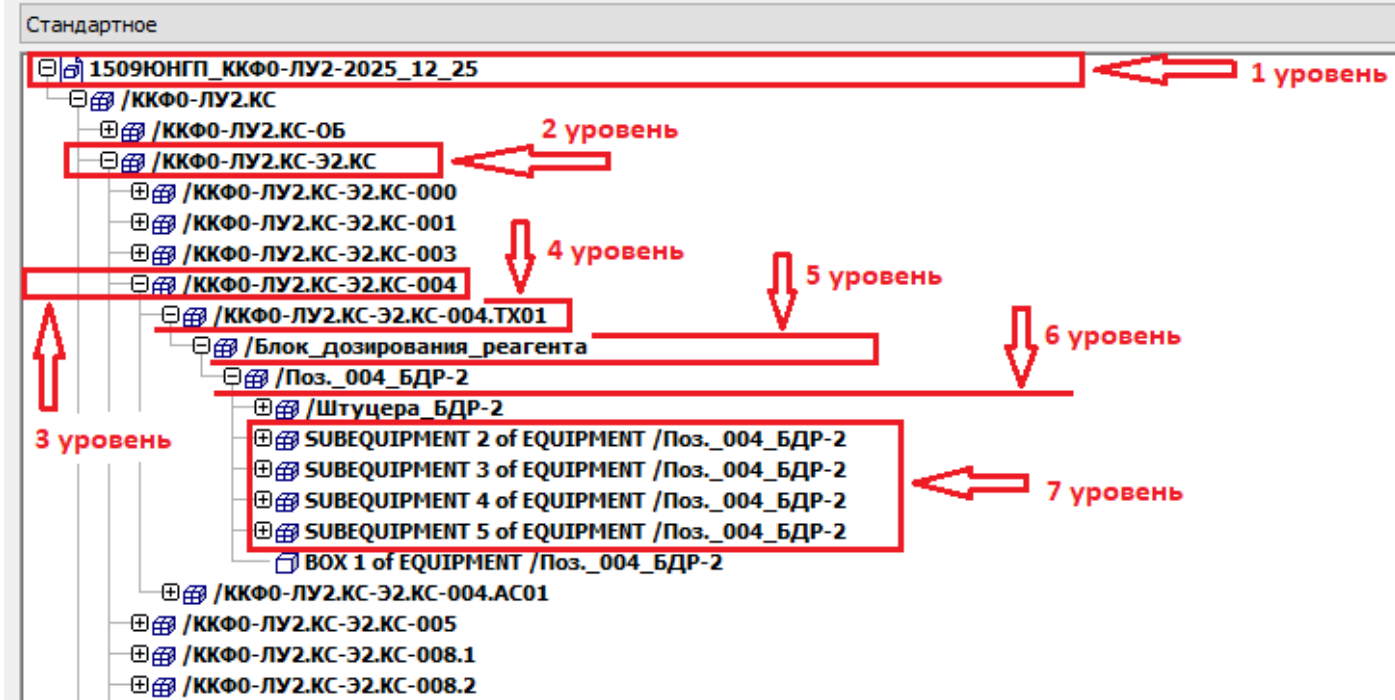


Рисунок 2 – пример структуры, принятой в Обществе

Уровни 1, 2, 3 являются административными, права на них ограничены. Именованное и наполнение их данными происходит по заданию Проектного офиса в ДРИМ. Начиная с уровня 4 и ниже доступ предоставляется в соответствии с принадлежностью к дисциплине.

8 Тегирование

8.1 Тегирование элементов

Присвоение идентификационных номеров всему оборудованию и трубопроводам является обязательным и должно выполняться в соответствии с правилами данного раздела.

Имя объекта E3D (атрибут NAME), соответствующее тегу, должно быть уникальным в рамках одного проекта. Для присвоения имен объектам информационной модели может быть использованы буквы латинского алфавита, кириллицы, арабские цифры, символы тире «-», нижнее подчеркивание «_», слеш «/».

Данные правила распространяются на следующие типы оборудования:

1. Механическое оборудование (комплектные установки, насосы, компрессоры, сосуды, резервуары, теплообменное оборудование и т.д);
2. Арматура (автоматическая и КИП);
3. Нумерация технологических трубопроводов и трубопроводов инженерных систем;



4. Оборудование ОВКВ (вентиляторы, заслонки, нагреватели, сопутствующие трубопроводы);
5. Электрооборудование (трансформаторы, распределительные щиты, осветительное оборудование, соединительные коробки, шкафы электроснабжения и электрообогрева);
6. Оборудование КИПиА (полевые и аппаратные КИПиА, панели управления, пульта, соединительные коробки и т.д.);
7. Полевые устройства пожарообнаружения и контроля загазованности;
8. Телекоммуникационное и охранное оборудование;
9. Венткамеры;
10. Нестандартные компоненты трубопроводов, специальные опоры трубопроводов;
11. Строительные объекты/ архитектурные сооружения;
12. Оборудование безопасности (пожарные гидранты, лафетные стволы, аварийные души);
13. Точки интерфейса.

Правила идентификации элементов 5, 6, 7 уровней ЦИМ должны быть назначены и утверждены до завершения разработки Этапа 30% 3D модели.

8.2 Атрибутивный состав тегированных элементов

Если Проектом не предусмотрено заполнение атрибутов, то ДРИМ отвечает за создание обязательных атрибутов согласно перечню, а отделы – за внесение данных.

Обязательная (при наличии указанной характеристики моделируемого элемента) атрибутивная информация представлена в таблице 3. Атрибуты должны иметь тип данных, соответствующий указанным в таблице.

Таблица 3 – обязательные атрибуты E3D

Назначение атрибута	Тип элемента	Пример	Атрибут в 3D модели
Общие атрибуты:			
Ссылка на технологическую схему	EQUI PIPE STRU HVAC	083-1007(1502) -TX1_л.12	:Dianum
Ссылка на РКД		HK151100000-0000СБ	:Doc
Ссылка на 2D чертеж		083-1007(1502) -01-TM1_л.12	:Noproj
Ссылка на изометрический чертеж		083-1007(1502) -01-TM1.ИЧТ_л.6	:Isonum



Назначение атрибута	Тип элемента	Пример	Атрибут в 3D модели
Первый и второй уровни иерархии:			
Наименование	GPSET SITE	1502	Name
Описание		Блок 1. Реакторно-печной блок	Desc
Координата базовой точки в соответствии с разделом 5		E 6101910mm S 1360080mm U 186300mm	Pos
Третий уровень иерархии:			
Наименование	:PROFE	1502.TK	Name
Описание		Оборудование и аппараты	Desc
Четвертый уровень иерархии:			
Наименование	:PART	1502-TM1	Name
Шифр марки		0083-1007(1502) -01-TM1	:Shifr_proekta
Оборудование:			
Тип оборудования	EQUI	Емкостное	Func
Подтип оборудование		Емкость	Desc
Позиция оборудования		E-3002	Name
Масса, кг		1000	:Weight
Масса (нагрузка для АСО), кг		1800	:TWeight
Детальное описание заполняется для каждого типа оборудования в объеме достаточном для формирования ПСД (или установленном требованиями контракта)		Площадь теплообмена - 63,5 м²	:TextA :TextB :TextT
		Диаметр - 1,420 м	
		Длина - 9,425 м	
		Давление - 8,25 МПа	
		Температура – 98 (вход), 186 (выход) град. Цельсия	
	Материал - 09Г2С		



Назначение атрибута	Тип элемента	Пример	Атрибут в 3D модели
		Среда - смешанное сырье реактора	
		Толщина изоляции - 140 мм	
		Комплектно с ответными фланцами, и крепежом	
Штуцера:			
Назначение	NOZZ	Дренаж	Desc
Позиция		E-3002_N1	Name
Материал		Сталь 20	заполняется в каталоге
Краткое описание		Штуцер E-25-160-11-1	
Описание согласно НТД		Штуцер E-25-160-11-1 в комплекте с ответным фланцем F-25-160-21-1 по ГОСТ 33259-2015	
Трубопроводы:			
Транспортируемый продукт	PIPE	Дренаж углеводородов	:PFuid
Начало трубопровода (От)		50-P-0815-EB3H-160-300-HC-ET.01.TM1#150-DR-6101-AB3N-016-160-HC-WT.01.TM	desc.Before(#)
Конец трубопровода (До)			desc.After(#)
Рабочее давление, МПа (изб.)		0,1	:Prab
Рабочая температура, °C		100	:Trab
Расчетное давление, МПа (изб.)		0,9	:Pras
Расчетное давление, МПа (изб.)		0,9	Press
Расчетная температура, °C		160	:Tras
Расчетная температура, °C		160	Temp
Категория и группа трубопровода по ГОСТ 32569-2013		A(б) II	:Katigory
Класс опасности ГОСТ 12.1.007-76		2	:Cdanger



Назначение атрибута	Тип элемента	Пример	Атрибут в 3D модели
Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-2018		ЛВЖ	:Cflame
Категория взрывопасности блока по ФНиП		-	:Katbloc
Способ испытания на прочность и плотность по ГОСТ 32569-2013 (гидр. или пневм.)		гидр.	:Pisometh
Величина давления испытаний на прочность по ГОСТ 32569-2013 МПа (изб.)		1,42	:PISPPRG
Величина давления испытаний на плотность по ГОСТ 32569-2013 МПа (изб.)		-	:PISPPLG
Величина давления испытания на герметичность по ГОСТ 32569-2013 МПа (изб.)		0,9	:PISPGR
Потеря давления не более, по ГОСТ 32569-2013 % в час		0,1%	:PISPGrloss
Материальное исполнение трубопровода (заполняется автоматически)		09Г2С	:Material
Термообработка сварных стыков (да/нет)		да	:Termo
Объем контроля сварных швов по ГОСТ 32569-2013, %		100	:VKSV
Требование стойкости к МКК ГОСТ 6032-2003 (да/нет)		нет	:MKKRES
Объем контроля сварных швов МП или К методом по п.12.3.6 ГОСТ 32569-2013, %		100	:Arran
Месторасположение		Постамент №1	:Site
Система окраски труб-да ОКРАСКА		-	:Colouring
Система окраски труб-да ГРУНТОВКА		2 слоя, Грунт-эмаль АКРУС терма	:Firstcoat
Строительные конструкции:			
Обозначение строительной конструкции	STRU	1502-01-КЖ1.1.Ф	Name
Описание		Фундаменты	Desc
Тип профиля	SCTN GENSEC	Швеллер стальной горячекатаный с уклоном внутренних граней полок 16У	заполняется в каталоге



Назначение атрибута	Тип элемента	Пример	Атрибут в 3D модели
Материал профиля		C345-3	
Масса профиля, кг		120	
Материал бетонных конструкций	PANE	B25	:Material
Масса бетонных конструкций, кг		1800	:Weight
Кабельные лотки:			
Назначение/ Тип	PIPE	СБТ	Func
Обозначение	BRAN MEM/ CTRAY	Лоток угловой внешний 90 град., оцинкованный, В=50 мм, Н=50 мм	заполняется в каталоге
НТД		ТУ 3449-004-01395354-2011	
Материал		Сталь 08ПС	
Масса, кг		2	

9 Требования к каталогу 3D модели

При проектировании в пространстве AVEVA E3D должен использоваться структурированный каталог компонентов 3D модели. Каталог AVEVA – это централизованная база данных, содержащая не только 3D-геометрию элементов (труб, отводов, клапанов, опор, кабельных лотков и т.д.), но и всю сопровождающую их атрибутивную информацию: материал, исполнение, массу, стандарт, ссылку на производителя и т.д. Любой компонент, вновь создаваемый в базе данных, должен иметь уникальное имя в соответствии с принятой системой кодирования. Компонент должен быть расположен в иерархии каталога на уровне, соответствующему его типу.

В AVEVA Catalogue заложен функционал для создания каталогов оборудования, металлоконструкций, кабельных лотков и кабелей, трубопроводов и пр. Помимо этого в каталоге ведется создание семейств компонентов и спецификаций (классов).

Класс – описание совокупности компонентов, обладающих одинаковыми характеристиками. Основное назначение классов – выборка необходимых элементов. В процессе 3D проектирования пользователь может использовать только те компоненты каталога, которые присутствуют в выбранном классе. Таким образом, каждый компонент, используемый в AVEVA E3D, должен находиться в одном из классов проекта.



Правила отнесения элементов трубопроводов к одному классу:

1. Одинаковый материал для всех соединительных частей трубопровода внутри класса (за исключением опор, крепежных изделий, прокладок);
2. Одинаковый класс давления;
3. Одинаковая поправка на коррозию/скорость коррозии;
4. Одинаковый тип и назначение изоляции;
5. Общие специальные требования (МКК, термообработка);
6. Одна толщина стенки для одного условного диаметра элемента.

Кодирование класса, определение количества классов в проекте (с учетом вышеуказанных требований к группировке), назначение категории материала, а также отнесение технологических линий к конкретному классу определяется РТО на этапе разработки технологических схем. Определение необходимых деталей в классе, их типов, исполнения, материала, нормативных документов, толщин стенок производится МТО. Консолидированное задание в каталог с учетом возможных требований Заказчика МТО выдает в ДРИМ. Шаблон задания в класс расположен по ссылке <\\fs08ugrangp\Project\Vip\DRIM\Регламент ЦИМ\1.0\Шаблон задания на разработку класса.xlsx>. Пример заполнения см. Приложение А.

Если проектом или требованиями Заказчика не предусмотрены правила именования класса, то кодирование осуществляется в соответствии с внутренним стандартом Общества (Приложение Б).

ДРИМ выполняет поэлементное наполнение классов в 3D с учетом необходимых описаний и требований к отображению элементов по НТД или РКД.

Корректировки к созданному в 3D классе выдаются как изменения к заданию в проекте.

Обязательные для заполнения поля каталога представлены в таблицах 4, 5, 6, 7.

Таблица 4 - Атрибуты для трубопроводных фитингов на уровне категории

Наименование	Поле для заполнения	Пример заполнения
Краткое обозначение элемента, выводимое на чертеж	RText of DetRef	('Фланец' + STR (ATTRIB PARA[1]) + '-16-11-1-B')
Обозначение Элемента согласно НТД	SText of DetRef	('Фланец' + STR (ATTRIB PARA[1]) + '-16-11-1-B-' + ATTRIB MTXY + ' ' + ATTRIB DTXT)



Наименование	Поле для заполнения	Пример заполнения
Обозначение НТД	TText of DetRef	'ГОСТ 33259-2015'
Описание элемента согласно НТД	Desc of Cate	'Отвод крутоизогнутый типа 3D; ГОСТ 17375-2001'
Вес элемента	Cwei of CmpRef, Uwei of CmpRef	Cweight (46.3) масса элемента, кг Uweight (0.001776) масса 1 мм трубы, кг
Обозначение материала	YText of Matxt	'09Г2С'
Обозначение НТД для данного материала	ZText of Matxt	'ГОСТ 19281-89'
Элементы, выполняемые по чертежам	:DRAWING of CatRef	'Y'
Сортировка элементов	:SORTCO of CatRef	:SORTCO '090501'

Таблица 5 – Атрибуты для арматуры, фильтров и КИПиА на уровне категории

Элемент иерархии	Атрибут	Расшифровка	Пример заполнения
CATA	Desc 'XXX'	XXX – завод изготовитель	Description 'ПАО "Благовещенский арматурный завод"'
CATE	Desc 'XXX; YYY, ZZZ'	XXX – описание элемента	Description 'Задвижка клиновая фланцевая; (ЗКЛ2) PN16, исп. Е'
		YYY – краткое обозначение и условное давление	
		ZZZ – исполнение	
	Func 'XXX'	XXX – герметичность затвора (при отсутствии ставится '-')	Function 'Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 класс А'
	Gtype 'XXXX'	XXXX – тип элемента	Gtype 'VALV'
	Rating 'XXX'	XXX – условное давление, МПа / Class	Rating '1.6' Rating '300'
	Icon	XXX – год каталога завода производителя	Icon '2019'



Элемент иерархии	Атрибут	Расшифровка	Пример заполнения
	Cstandard 'XXX'	XXX – единица измерения давления	Cstandard 'МПа' Cstandard ' Class '
	:SORTCO 'XXYYZZ'	XX – приоритет (внутри класса) элемента в спецификациях	:SORTCO '090501'
		YY – приоритет давления	
		ZZ – приоритет исполнения	
SDTE	Skey 'XXXX'	XXXX - "ключ" для отображения элемента на изометрическом чертеже	Skey 'VVFL'
	Rtext 'XXX; YYY, ZZZ'	XXX – полное описание элемента	('Задвижка 30с41нж; DN' + STR (ATTRIB PARA[1]) + ' PN16, исп.Е')
		YYY – условный диаметр и условное давление	
		ZZZ – исполнение	
	Stext 'XXX'	XXX – краткое обозначение элемента	('3КЛ2 ' + STR (ATTRIB PARA[1]) + '-16 (30с41нж)')
	Ttext 'XXX'	XXX – ставится прочерк	Dtxttext '-'
SCOM	:TMAX	Максимальная температура рабочей среды для арматуры	'550'
	DESC 'XXX'	XXX – Заполняется в случае различной маркировки по типоразмерам	Description 'Блок №40 СППК5 50-63нж (17нж16нж1) ПУ50-63-01нж ПУ80-40-02нж'
	:DESC 'XXX'	XXX – Заполняется в случае различной маркировки по типоразмерам и если не хватает desc	
	Blrfarray 'STUD-X'	X – количество отверстий	Blrfarray 'STUD-4'
	:DRAWING 'Y'	Если элемент выполнен по чертежу то ставится 'Y', иначе не заполняется	:DRAWING 'Y'
	:LMONT	Номер параметра, отвечающий за строительную длину арматуры	3



Таблица 6 - Атрибуты элементов на уровне семейств

Атрибут	Расшифровка	Пример заполнения
Name	Материал/код: диаметр x толщина	09G2S/REAAAAAW0JA:50x3.5
Description	Название подтипа; PN, исп., ГОСТ	Отвод крутоизогнутый; типа 3D ГОСТ 17375-2001
Catref	Ссылка на компонент каталога	REAAAAAW0JA
Detref	Ссылка на описание компонента	REAAAAAW0-D
Matxt	Ссылка на материал	09G2S
Cmpref	Ссылка на физические свойства	REAAAAAW0JA:H3.5-W
Symname	Для свариваемых деталей (под приварку наружный диаметрхтолщина)	-
Pritype	Тип элемента	ELBO
Sectype	Подтип элемента	П90:3.5
BWDetD	Наружный диаметр (для свариваемых деталей)	57.000 57.000
BWDetT	Толщина (для свариваемых деталей)	3.5000 3.5000
: APPLICATION	Условия эксплуатации	-

Таблица 7 - Атрибуты спецификации

Атрибут	Расшифровка
Name	Название класса
Description	Название среды
Rating	Давление в МПа
Bspec	Ссылка на крепеж
Purpose	PIPE
Qtype	ANY
Bltmethod	NEW



Таблица 8 - Символьные ключи элементов SDTE

Skey	Наименование элемента
AXFL	Клапан предохранительный пружинный
BLOC	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
CKFL	Затвор обратный фланцевый
CRBW	Крестовина двухплоскостная
CVFL	Клапан регулирующий фланцевый
ELBW	Отвод
FABW	Фильтр
FIBW	Фильтр сетчатый под приварку
FIFL	Фильтр сетчатый фланцевый
FLWN	Фланец стальной приварной
HCBW	Бобышка, Патрубок, Штуцер приварной
IIFL	Диафрагма камерная стандартная
KABW	Заглушка эллиптическая
KACP	Заглушка
KIP	КИП позиция
MVFL	Задвижка клиновая электроприводная
NCPL	Узел для присоединения шланга
NRSC	Муфта
PB1D	Гнутые отводы
PB1D	Колена нулевой длины
RCBW	Переход
RD	Воздухосборник вертикальный с плоскими днищами
REBW	Переход
SB	Заглушка поворотная стальная
SP	Заглушка плоская с рукояткой
SUPN	Опора неподвижная



Skey	Наименование элемента
SUPP	Опора подвижная
SVFL	Клапан запорный (отсечной)
TAFL	Конденсатоотводчик термостатический
TEBW	Тройник
TESO	Врезки общие
V3FL	Устройство переключающее (предохранительных клапанов)
VKFL	Кран шаровой фланцевый
VVFL	Задвижка
DR	Другое

10 Цветовые решения 3D модели

Для визуального удобства работы с ЦИМ в Обществе принята цветовая схема разделения элементов (Color Coding).

Таблица 8 – схема расцветки элементов 3D

Наименование элементов	Цвет (название)	Цвет
Основное технологическое оборудование	Бежевый	
Воздуховоды	Голубой	
Металлоконструкции	Синий	
Фундаменты	Хаки	
Панельные конструкции и перекрытия	Темно-Серый	
Стены (бетон, кирпич)	Белый	
Зарезервированный объем под кабельные трассы – без деления на принадлежность к специальности	Розовый	
Поверхность земли	Серый	
Дороги, проезды	Темно-коричневый	
Лотки, стойки и полки систем безопасности	Салатовый	



Наименование элементов	Цвет (название)	Цвет
Лотки, стойки и полки специальности КИПиА	Светло-фиолетовый	
Лотки, стойки и полки специальности АСУ	Желто-зеленый	
Лотки, стойки и полки специальности ЭТО	Сиреневый	
Существующее оборудование, строения и т.д.	Пурпурный	
Планируемое расширение	Темно-бордовый	
Водопровод и канализация	Темно-оранжевый	
Зарезервированные объёмы для отображения в модели путей эвакуации, зоны перемещения грузов при проведении грузоподъемных работ	Изумрудный	

Дополнительно для трубопроводов должна применяться раскраска их в зависимости от среды.

Таблица 9 – схема расцветки трубопроводов

Наименование группы веществ	Цвет (название)	Цвет
Вода	Зеленый	
Пар	Красный	
Воздух	Синий	
Газы горючие Газы негорючие	Желтый	
Кислоты Жидкости кислые	Оранжевый	
Щелочи Жидкости щелочные	Фиолетовый	
Жидкости горючие	Светло-коричневый	
Жидкости негорючие Сточные воды	Светло-Бежевый	
Прочие вещества	Светло-Серый	
Трубопроводы систем пожаротушения	Светло-красный	



11 Порядок рассмотрения ЦИМ

Рассмотрение ЦИМ модели с Заказчиком, как правило, проводится для следующих стадий готовности модели: 30%, 60%, 90%.

Для демонстрации 3D модели должно использоваться программное обеспечение Autodesk Navisworks Freedom (2017 или выше).

Представлению ЦИМ для рассмотрения с Заказчиком предшествует этап квалификации и соответствие качеству. Качество включает в себя проверки на соответствие техническим требованиям Заказчика и данного положения, проверки правил идентификации, структурирования элементов, наполнения атрибутивной информацией. Также ЦИМ, подлежащая рассмотрению, не должна иметь ошибок целостности, нестыковок и коллизий. Подробно процессы контроля качества описаны в разделе 12 настоящей Таблицы.

Этап квалификации ЦИМ - рассмотрение 3D модели внутри Обществе.

Соответствие качеству ЦИМ подтверждается начальником ДРИМ, прохождение этапа квалификации – ответственным ГИП. По результатам вышеуказанных этапов руководитель проектного офиса принимает решение о передаче ЦИМ либо о назначении просмотра с Заказчиком.

До начала этапа рассмотрения и квалификации в ЦИМ должны быть обновлены все модели Подрядчиков, если таковые имеются. Сформированная модель направляется Заказчику в день накануне дня рассмотрения, если проектом не предусмотрено иное.

Также в составе данных должно быть направлено:

- последняя редакция P&ID;
- сводный генплан;
- последняя редакция планов размещения и компоновки;
- последние чертежи поставщиков оборудования (если имеются);
- заключительный отчет по анализу трехмерной модели, выполненный на основе предыдущего рассмотрения.

Ниже приведен состав участников этапов рассмотрения ЦИМ:

- представители проектного офиса Общества;
- уполномоченные представители Общества от каждой проектной дисциплины, участвовавшие в разработке ЦИМ ОКС;
- руководитель проекта Заказчика (либо Подрядчика верхнего уровня);



- эксперты по дисциплинам Заказчика либо Подрядчика верхнего уровня;
- представители производства (при необходимости).

Рассмотрение должно проводиться в офисе Общества с трансляцией на экран, возможностью обсуждения, записью трансляции и ведением протокола. В NWD файле демонстрируемой модели должны быть сохранены точки обзора, соответствующие пунктам протокола. Шаблон протокола выложен по ссылке <\\fs08ugrangp\Project\Vip\DRIM\Регламент ЦИМ\1.0\Шаблон протокола Review модели.xlsx> . Пример заполнения см. Приложение В.

Результатом рассмотрения должно стать согласование Заказчиком представленных компоновочных решений, заключение о соответствии модели заявленному этапу (30%, 60%, 90%), а также протокол с замечаниями и комментариями.

Ответственные дисциплины обязаны учесть все рекомендации рассмотрения и протокола; устранить причины всех замечаний, предоставить по ним отчет; направить откорректированную по замечаниям ЦИМ в срок, установленный проектом; откорректировать выпущенную документацию в графическом и текстовом формате, если таковая имеется.

12 Процессы контроля качества

12.1 Соответствие качеству

Качество ЦИМ должно удовлетворять следующим критериям:

- обеспечение полноты данных проекта; наличие/отсутствие требуемых элементов в соответствии с разделом 6.10;
- соответствие последовательности расположения элементов;
- детализация в соответствии с разделом 6;
- наличие атрибутов в соответствии с таблицами 4, 5, 6, 7 или требованиями Заказчика;
- согласованность данных (AVEVA Diagrams + AVEVA Engineering + AVEVA E3D);
- корректная классификация элементов;
- геометрическая и позиционная точность, в том числе точность примыкания (элементы не должны необоснованно висеть в воздухе друг относительно друга);
- идентификация в соответствии с требованиями Заказчика;
- соответствие геометрических моделей оборудования последним данным от Поставщика;
- отсутствие коллизий между элементами.



Проверка на соответствие качеству производится участвующими в проектировании дисциплинами согласно вышеуказанных пунктов; заключение о прохождении этапа – ДРИМ; решение о допуске ЦИМ к передаче Заказчику с учетом оценки ДРИМ - руководителем проектного офиса.

12.2 Порядок устранения коллизий

Выявление и устранение пространственных коллизий элементов 3D модели выполняется в среде AVEVA E3D.

ЦИМ не должна содержать столкновений между элементами, за исключением коллизий, принятых без исправления (допустимые, разрешенные). Элементы 3D модели должны быть проверены на внутри дисциплинарные и междисциплинарные коллизии по условию пересечения; на отсутствие дублирующих и перекрывающихся элементов.

Допускается не устранять геометрические пересечения элементов, если они не вызывают:

- противоречий требований технических регламентов и иных требований действующего законодательства Российской Федерации;
- отклонений от корректного подсчёта количественных показателей;
- нарушений возможности монтажа и нормальной эксплуатации объекта;
- отклонений от проектного местоположения элементов ЦИМ.

Также исключениями (для настройки условий проверки) являются следующие комбинации пересечений:

- примитивы, принадлежащие одному оборудованию;
- два элемента металлоконструкции, принадлежащие одному и тому же вышестоящему элементу в иерархии (Owner);
- два элемента трубопровода, соединенные между собой и принадлежащие одному и тому же вышестоящему элементу в иерархии (Owner);
- пара элементов трубопровод - штуцер, при условии их соединения;
- пара любых элементов, значение атрибута Obstruction которых равно 0.

Допуск на пересечения между элементами составляет 50 мм на стадии П, - 10 мм на стадии Р.

Перед выпуском комплекта рабочей документации необходимо предоставить в Проектный офис отчет из AVEVA E3D, об отсутствии коллизий выпускаемой марки. Ответственность за направление документации на нормоконтроль с участием недопустимых

коллизий лежит на начальнике отдела и руководителе производственного блока; за отправку документации Заказчику с участием столкновений – на Проектном офисе.

Проверка на коллизии внутри AVEVA E3D осуществляется в соответствии с надстройкой AVEVA E3D (Приложение Д, п. 7.2). Результатом успешной проверки является скриншот макроса с отсутствием столкновений конкретной марки.

На этапах рассмотрения модели (30%, 60%, 90%) все коллизии в ЦИМ должны быть устранены. Пересечения, которые невозможно устранить по тем или иным причинам на рассматриваемой стадии, должны быть выведены в отчет.

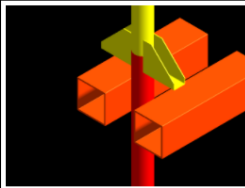
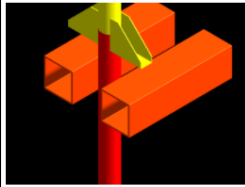
№	Тип коллизии	Элемент 1	Userm (Lastm)	Элемент 2	Userm (Lastm)	Iso 1
1	PIPE 200-P-AV-016CM1515-001-50-T3					
1	Изоляция с Жестким	=24676/103948 (TUBI)	11bak (14:57 21 May 2020)	=32868/168826 (SCTN)	14rii (17:26 10 Jul 2020)	
2	Изоляция с Жестким	=24676/103948 (TUBI)	11bak (14:57 21 May 2020)	=32868/168827 (SCTN)	14rii (17:26 10 Jul 2020)	
Итого	2					
Итого	Коллизии - 2	Разрешенные - 0				

Рисунок 3 - Отчет автоматизированной проверки на коллизии

13 Требования к формату 3D модели

Для информационного обмена и контроля выполнения работ ЦИМ передается Заказчику на регулярной основе согласно утвержденного графика. 3D модель передается в формате RVM+ATT и/или NW и в соответствии с установленным Color Coding к проекту.

По запросу Заказчика ЦИМ может передаваться в исходном формате AVEVA E3D 2.1 на этапах 30%, 60% и 90% готовности. Исходный формат E3D должен удовлетворять следующим требованиям:

- проект не содержит ссылочные БД типа include; все ссылочные БД должны быть скопированы в целевой проект (copy foreign);
- временные БД удалены из проекта;
- БД проекта не содержат фатальных ошибок целостности;
- содержать все БД используемых каталогов;
- содержать все БД пользовательских атрибутов и элементов иерархии;



- содержать все БД с настройками, используемые для получения чертежей;
- содержать файлы автораскраски модели;
- содержать файлы получения изометрических чертежей трубопроводов.

Совместно с БД для обеспечения полного доступа к проекту Заказчику предоставляются необходимые аутентификационные данные (имя пользователя с правами FREE и пароль для доступа к данному проекту).

14 Требования к Подрядчику

14.1 Моделирование в стороннем ПО

Любой Подрядчик нижнего уровня, не подключенный к контуру проектирования Общества, должен разработать и предоставить модель в нативном формате AVEVA. Версии ПО, в котором Подрядчик разрабатывает оговоренную часть проекта, должны быть не выше указанных в пункте 4.3 настоящей Таблицы.

В сводной ЦИМ также могут использоваться результаты моделирования из других САПР:

- Строительная часть, разрабатываемая в Tekla Structure, формат передачи – TCZIP;
- Модели архитектуры зданий, формат предоставления - исходный, IFC и NWD;
- Модели высоко детализированного оборудования (РКД от Поставщика); формат передачи – исходный, IFC или STP;

Максимальный объем данных, предоставляемый посредством IFC, – 200 Мб, для остальных форматов – без ограничений. Частота передачи модели от Подрядчика в адрес Общества регламентируется договором подряда.

Все требования настоящей Таблицы и методических указаний Заказчика к 3D обязательны для всех моделей, разрабатываемых в стороннем ПО. При заключении договора подряда руководитель проектного офиса или ответственный ГИП должны направлять вышеуказанные документы в составе исходных данных к работам. Исключения к требованиям согласовываются письменно до начала работ.

Подрядчики наравне со специалистами Общества участвуют в этапах квалификации, проверки качества ЦИМ, рассмотрения модели с Заказчиком.

14.2 Требования к РКД

Загрузка 3D моделей по РКД от Поставщиков оборудования в Информационную модель разрешена при условии ее разработки и передачи в исходном формате AVEVA.



Исключением являются случаи высоко конструктивных моделей основного технологического оборудования.

Для остальных моделей оборудования принято временное внедрение РКД, с последующим удалением после отрисовки его примитивами EQUI.

Поставщик отвечает за качество, полноту данных и соответствие передаваемой трехмерной модели последним утвержденным редакциям РКД (общий вид, основные габаритные и конструктивные размеры, корректность именования составных частей) и обязан устранить несоответствия, выявленные в ходе проверки передаваемых инженерных данных.

Формат предоставления – исходный (формат разработки); IFC и/или STP.

Каждая единица 3D модели РКД должна быть координирована в точке 0.0.0 и иметь объем не более 200 Мб. Если общий вес составной модели превышает указанный объем, оборудование предоставляется частями, каждая из которых корректно позиционирована друг относительно друга.

Если требованием проекта предусмотрено тегирование составных частей оборудования, поставщик трехмерной модели РКД также должен это учитывать при разработке и передаче.

В ЦИМ не загружаются высоко детализированные модели запорной арматуры и арматуры КИП (расходомер, регулирующий клапан, электроприводная арматура и пр.). Все составные элементы трубопроводных систем создаются в каталоге с принадлежностью к соответствующему классу.

15 AVEVA Diagrams

Для разработки P&ID проекта, а также схемных решений марок ТС, ПС используется модуль AVEVA Diagrams. Схемные решения всех проектов, геометрия которых разрабатывается в AVEVA, должны быть созданы в AVEVA Diagrams.

Преимуществом вышеуказанного модуля является его связь с AVEVA E3D. Между элементами схемы и модели устанавливается неразрывная связь, в том числе на уровне данных, посредством автоматического переноса атрибутов с трубопроводов и оборудования на одноименные элементы E3D, а также возможность отслеживать изменения, внесенные при разработке технологии.

Данные из AVEVA Diagrams генерируются с приложениями AVEVA Instrumentation и AVEVA Engineering и связаны с каталогом программного комплекса.



16 Tekla Structures

Для разработки 3D модели и выпуска чертежей марок КЖ и КМ в рамках строительной дисциплины используется ПО Tekla Structures 2020. Преимуществом связи с AVEVA является то, что все элементы трехмерной части Tekla Structures являются родственными E3D. Это позволяет однозначно идентифицировать использованные профили и материалы, производить замеры, тегировать, назначать атрибуты.

Базовая точка 3D модели Tekla Structures, принимается аналогичной в AVEVA E3D в рамках проекта.

Модель, разрабатываемая в E3D и Tekla Structures, должна содержать элементы согласно перечню, указанному в разделе 6.3 настоящей Таблицы, детализация по стадиям должна соответствовать разделу 6.10. Модель строительных конструкций должна отвечать следующим требованиям:

- Координационные оси проектируемых зданий и сооружений должны моделироваться в соответствии с генпланом;
- Всем элементам должны быть назначены атрибуты;
- Все металлические элементы должны иметь ссылки на каталог профилей;
- Для каждого элемента должен быть определен тип профиля, вес, материал, обозначение профиля в соответствии со стандартом;
- Пересечение стекающихся элементов недопустимо (должна быть выполнена подрезка);
- Модель должна содержать в себе достаточный набор шаблонов, компонентов и вложений для выпуска документации.

В таблице 4 приведен список обязательных атрибутов, передаваемых из Tekla Structures в AVEVA.

Разработанные марки должны быть загружены в сводную ЦИМ на уровне STRU в формате TCZIP при помощи связки утилит ExportToAVEVA и TeklaInteroperability. Периодичность выгрузки регламентируется графиком проекта, но не реже, чем один раз в неделю.

17 Ядро проекта

Для обеспечения упорядочения потока инженерной информации, ее синхронизации, снижения вероятности ошибок в выходной документации и в процессе 3D проектирования, автоматизации передачи данных между смежными отделами, ускорения поиска информации

в проекте и улучшения его управляемости в Обществе используется модуль AVEVA Engineering.

AVEVA Engineering - централизованная база данных проекта, цель которой – хранение всей информации 3D проекта в едином доступном поле и создании прозрачной системы уведомлений об изменениях проектных данных. На рисунке 4 приведена упрощенная схема информационных потоков между различными модулями AVEVA.

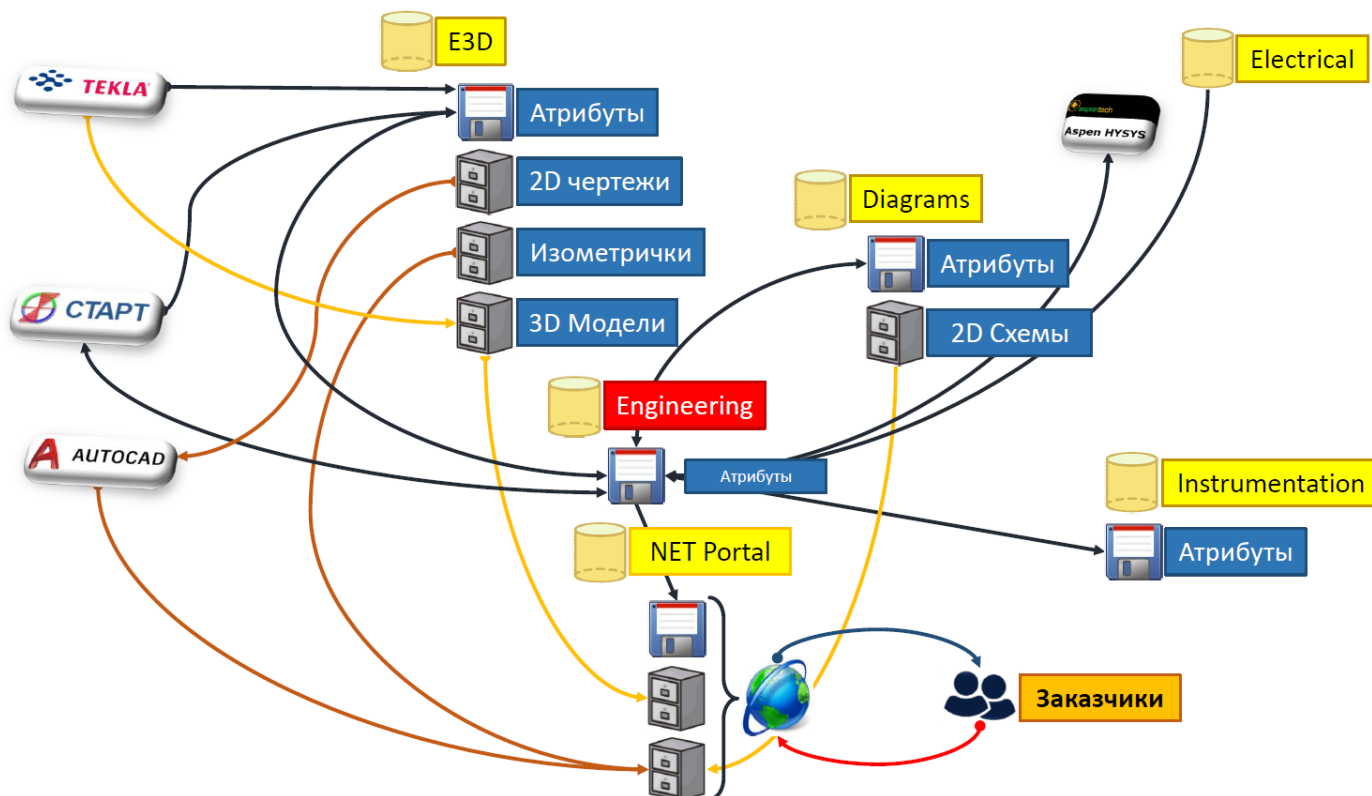


Рисунок 4 – схема взаимодействия в 3D проекте

18 Выдача заданий в 3D

Настоящее положение определяет порядок выдачи и оформления заданий автоматическим способом из AVEVA.

В Приложении Г (<\\fs08ugrangp\Project\Vip\DRIM\Регламент ЦИМ\1.0\Приложение Г. Выдача заданий.pptx>) указан перечень возможных междисциплинарных заданий, инструкции по их выводу и порядок взаимодействия смежных отделов.

19 База знаний

AVEVA обладает настраиваемой моделью данных, что позволяет адаптировать работу ее модулей под широкий спектр требований.



В Приложении Д ([\\fs08ugrangp\Project\Vip\DRIM\Регламент ЦИМ\1.0\Приложение Д. База знаний.pptx](#)) приведен перечень дополнительных настроек программного комплекса Общества и инструкций по работе с ними.

20 Ответственность

Руководители подразделений, каждый в рамках своей дисциплины, несет ответственность за результаты работы по разработке 3D модели и соблюдение требований настоящего документа.

ДРИМ, выполняющий функции системного администратора, несет ответственность за корректную работу, сопровождение применяемого программного обеспечения, формирование окончательной 3D модели, ее передачу и консолидацию данных.

Начальник ДРИМ несет ответственность за управление настоящим документом, в том числе поддержание его в актуальном состоянии.

Пример заполнения задания на разработку класса

			ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ										№ документа					
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - Трубопроводная обвязка																		
Класс трубопровода			016 С 01 20															
Категория трубопровода			Аа-I															
Прибавка на коррозию, мм			2															
Основной материал			09Г2С, К52															
Температура по категории трубопровода, °С			от (-40)		до 300													
Температура по материалу, °С			-60				200		250		300							
Рабочее давление**, кгс/см²			16		16		16		14		12							
Допустимое напряжение материала при расчетной температуре, МПа***			09Г2С		К52													
			150		148													
Термообработка сварных швов			Нет															
Климатическое исполнение			УХЛ															
Испытания на ударную вязкость труб и фасонных деталей трубопроводов			Ударная вязкость KCU=30 Дж/см2 при минимальной температуре стенки элемента трубопровода															
Испытания на ударную вязкость корпуса арматуры			Ударная вязкость не ниже KCV =27 Дж/см2 при минимальной температуре стенки элемента трубопровода															
Норматив проектирования			ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывапожарных и химически опасных производствах.															
Испытание на прочность и плотность			Да. Величина пробного давдения определяется согласно п. 13.2.1 ГОСТ 32568-2013															
Испытание на герметичность			Да. Величина пробного давдения определяется согласно п. 13.2.3 ГОСТ 32568-2013															
Трубы	Номинальный диаметр DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	Наружный диаметр трубопровода, мм		18	25	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	377	426
	Номинальная толщина стенки по сортаменту, мм				4			4			6		8	10				
	Материал		09Г2С, К52															
	Стандарт		ГОСТ 8734-75						ГОСТ 8732-78									
	Номинальный диаметр DN		500		600		700		800		1000		1200		1400			
	Наружный диаметр трубопровода, мм		530		630		720		820		1020		1220		1420			
	Номинальная толщина стенки по сортаменту, мм																	
	Материал		09Г2С, К52															
	Стандарт																	
*В соответствии с ГОСТ 32388-2013; **В соответствии с ГОСТ 356-80; ***При переводе использовано допущение: 1 кг/см2 =0,1 МПа																		
Отводы 90°, 60°, 45°, 30° (1,2)	Номинальный диаметр DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	Наружный диаметр трубопровода, мм		18	25	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	377	426
	Номинальная толщина стенки по сортаменту, мм				4			4			6		8	10				
	Материал		09Г2С, К52															
	Стандарт		ГОСТ 17375-2001															
	Номинальный диаметр DN		500		600		700		800		1000		1200		1400			
	Наружный диаметр трубопровода, мм		530		630		720		820		1020		1220		1420			
	Номинальная толщина стенки по сортаменту, мм																	
	Материал		09Г2С, К52															
	Стандарт																	
Тройники равнопроходные и переходные (4)	Номинальный диаметр DN	магистрали	15	20		25			32				40	50		65		
		ответвления	15	20	15	25	20	15	32	25	20	15	40	50	40	65	50	40
	Наружный диаметр, мм	магистрали	18	25	25	32			38				45	57		76		
		ответвления	18	25	18	32	25	18	38	32	25	18	45	57	45	76	57	45
	Толщина стенки, мм	магистрали												4				
		ответвления												4				
	Материал		09Г2С, К52															
	Стандарт		ГОСТ 17376-2001															
	Номинальный диаметр DN	магистрали	80			100			125			150			200			250
		ответвления	80	65	50	100	80	65	125	100	80	150	125	100	200	150	125	250
	Наружный диаметр, мм	магистрали	89			108			133			159			219			273
		ответвления	89	76	57	108	89	76	133	108	89	159	133	108	219	159	133	273
	Толщина стенки, мм	магистрали				6						8		8	10	10		
		ответвления				6						8		6	10	8		
	Материал		09Г2С, К52															
	Стандарт		ГОСТ 17376-2001															



Издание 1

стр. 55 из 63

	Номинальный диаметр DN	магистрали	250		300		350			400			500					
		ответвления	200	150	300	250	200	350	300	250	400	350	300	500	400	350	300	250
	Наружный диаметр, мм	магистрали	273		325			377			426			530				
		ответвления	219	159	325	273	219	377	325	273	426	377	325	530	426	377	325	273
	Толщина стенки, мм	магистрали																
		ответвления																
	Материал			09Г2С, К52										09Г2С, К52				
	Стандарт																	

Тройники равнопроходные и переходные (4)	Номинальный диаметр DN	магистрали	500		600							700							
		ответвления	200	150	600	500	400	350	300	250	200	150	700	600	500	400	350	300	
	Наружный диаметр, мм	магистрали	530		630							720							
		ответвления	219	159	630	530	426	377	325	273	219	159	720	630	530	426	377	325	
	Толщина стенки, мм	магистрали																	
		ответвления																	
	Материал			09Г2С, К52															
	Стандарт																		
	Переходы концентрические	Номинальный диаметр	DN	32		40			50				65			80			100
			DN1	25	20	32	25	20	40	32	25	20	50	40	32	65	50	40	80
		Наружный диаметр, мм	D	38	38	45	45	45	57	57	57	57	76	76	76	89	89	89	108
			D1	32	25	38	32	25	45	38	32	25	57	45	38	76	57	45	89
		Толщина стенки по сортамету, мм	T (9)								4								
			T1 (9)								4								
		Материал			09Г2С, К52														
		Стандарт																	
Переходы концентрические	Номинальный диаметр	DN	100		125			150					200						
		DN1	65	50	100	80	65	50	125	100	80	65	50	150	125	100	80	65	
	Наружный диаметр, мм	D	108	108	133	133	133	133	159	159	159	159	159	219	219	219	219	219	
		D1	76	57	108	89	76	57	133	108	89	76	57	159	133	108	89	76	
	Толщина стенки по сортамету, мм	T								8			8	10		10			
		T1								6			4	8		6			
	Материал			09Г2С, К52															
	Стандарт			ГОСТ 17378-2001															
Переходы концентрические	Номинальный диаметр	DN	200	250			300					350				400			
		DN1	50	200	150	125	100	250	200	150	125	100	300	250	200	150	350	300	
	Наружный диаметр, мм	D	219	273	273	273	273	325	325	325	325	325	377	377	377	377	426	426	
		D1	57	219	159	133	108	273	219	159	133	108	325	273	219	159	377	325	
	Толщина стенки по сортамету, мм	T																	
		T1																	
	Материал			09Г2С, К52															
	Стандарт																		
Переходы концентрические	Номинальный диаметр	DN	400			500		600			700			800					
		DN1	250	200	150	400	350	500	400	350	600	500	400	700	600	500	400		
	Наружный диаметр, мм	D	426	426	426	530	530	630	630	630	720	720	720	820	820	820	820		
		D1	273	219	159	426	377	530	426	377	630	530	426	720	630	530	426		
	Толщина стенки по сортамету, мм	T																	
		T1																	
	Материал			09Г2С, К52			09Г2С, К52												
	Стандарт																		
Переходы эксцентрические	Номинальный диаметр	DN	32		40			50				65			80			100	
		DN1	25	20	32	25	20	40	32	25	20	50	40	32	65	50	40	80	
	Наружный диаметр, мм	D	38	38	45	45	45	57	57	57	57	76	76	76	89	89	89	108	
		D1	32	25	38	32	25	45	38	32	25	57	45	38	76	57	45	89	
	Толщина стенки по сортамету, мм	T (9)								4									
		T1 (9)								4									
	Материал			09Г2С, К52															
	Стандарт			ГОСТ 17378-2001															
Переходы эксцентрические	Номинальный диаметр	DN	100		125			150					200						
		DN1	65	50	100	80	65	50	125	100	80	65	50	150	125	100	80	65	
	Наружный диаметр, мм	D	108	108	133	133	133	133	159	159	159	159	159	219	219	219	219	219	
		D1	76	57	108	89	76	57	133	108	89	76	57	159	133	108	89	76	
		T								8			8	10		10			

Переходы эксцентрические

Переходы эксцентрические

ШКИ ЭЛЛИНТИ
ЦАСКИО

ДНИЩА ШТАМНОВАННЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫМИ (1)

1.2 Арматура. Фланцевые соединения

		ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ		№ документа	
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - Трубопроводная обвязка					
Арматура Фланцевые соединения					
		016	С	01	20
Фланцы	Номинальный диаметр DN, мм	25-200			
	Номинальное давление PN, кгс/см2	16,0			
	Материал	09Г2С			
	Тип фланца	тип 11			
	Тип уплотнительной поверхности фланца	Е-Е			
	Группа контроля	IV			
	Стандарт	ГОСТ 33259-2015			
Заглушки фланцевые стальные(5)	Номинальный диаметр DN, мм	100-200			
	Номинальное давление PN, кгс/см2	16,0			
	Материал	09Г2С			
	Исполнение (10)	Е			
	Стандарт	АТК 24.200.02-90			
Заглушки поворотные стальные(5)	Номинальный диаметр DN, мм *	25-50	80-200		
	Номинальное давление PN, кгс/см2	40,0	16,0		
	Материал	09Г2С			

	Исполнение		2				2									
	Стандарт		АТК 26-18-5-93				АТК 26-18-5-93									
Задвижки	Номинальный диаметр DN, мм		15	20	25	40	50	80	100	150	200					
	Температура рабочей среды, °C		от минус 40 до плюс 300													
	Строительная длина		в соответствии с данными изготовителя													
	Номинальное давление	PN, кгс/см2	16,0													
		ANSI класс	—													
	Материал корпуса		09Г2С													
	Уплотнение затвора		металл-металл													
	Присоединение к трубопроводу		Е-Ф													
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015		класс А													
Клапаны запорные	Номинальный диаметр DN, мм		15	20	25	40	50	80	100	150	200					
	Температура рабочей среды, °C		от минус 40 до плюс 300													
	Строительная длина		в соответствии с данными изготовителя													
	Номинальное давление	PN, кгс/см2	16,0													
		ANSI класс	—													
	Материал корпуса		09Г2С													
	Уплотнение затвора		металл-металл													
	Присоединение к трубопроводу		Е-Ф													
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015		класс А													
Обратные клапаны, затворы обратные	Номинальный диаметр DN, мм		15	20	25	40										
	Температура рабочей среды, °C		от минус 40 до плюс 300													
	Строительная длина		в соответствии с данными изготовителя													
	Номинальное давление	PN, кгс/см2	16,0													
		ANSI класс	—													
	Материал корпуса		09Г2С													
	Исполнение															
	Уплотнение затвора		металл-металл													
	Присоединение к трубопроводу		муфтовое													
Краны шаровые	Номинальный диаметр DN, мм		15	20	25	40	50	80	100	150	200					
	Температура рабочей среды, °C		от минус 40 до плюс 300													
	Строительная длина		в соответствии с данными изготовителя													
	Номинальное давление	PN, кгс/см2	16,0													
		ANSI класс														
	Материал корпуса		09Г2С													
	Уплотнение затвора		металл-металл													
	Присоединение к трубопроводу		Е-Ф													
	Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015		класс А													
Прокладки	Номинальный диаметр DN, мм		25-400													
	Тип прокладки		тип А ГОСТ Р 52376-2005													

1.3 Опоры

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ				№ документа	
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - Трубопроводная обвязка						
Опоры	016 С 01 20					
Опоры трубопроводов						
Номинальное давление трубопровода, МПа	1,6					
Наружный диаметр трубопровода, мм	57-200	57-200	57-200		15-45	15-45
Тип	КХ (А11)	КХ (А21)	КХ(А12)	КХ(А22)	ТХ (АС00)	ТХ (АС10)
Применяемость	Подвижная, неподвижная	Подвижная, неподвижная	Подвижная, неподвижная	Подвижная, неподвижная	Подвижная, неподвижная	Подвижная, неподвижная
Материал	09Г2С					
НТД	ОСТ 36-146-88					

1.4 Специальные изделия

Специальные изделия	016 С 01 20			
	Преградитель огневой			
Номинальное давление трубопровода, МПа	1,6			
Номинальный диаметр DN	50	100		
Тип	ОП-50 Р	ОП-100 Р		
Применяемость	Преградитель огневой в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом.			
Материал	09Г2С			
НТД				
Бобышка				
Номинальное давление трубопровода, МПа	1,6			
Номинальный диаметр DN	Все диаметры			
Тип	Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С	Бобышка 1-1-M20x1,5-100-09Г2С		
Материал	09Г2С			
НТД	ОСТ 26.260.460-99			

1.5 Таблица ответвлений

					ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ												№ документа							
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - Трубопроводная обвязка																								
Класс трубопровода					016 С 01 20																			
ТАБЛИЦА ОТВЕТВЛЕНИЙ (7)																								
Магистраль	О т в е т в л е н и е																							
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	
15																								
20																								
25																								
32																								
40																								
50																								
65																								
80																								
100	О	О	О																					
125																								
150	О	О	О																					
200	О	О	О																					
250																								
300																								
350																								
400																								
500																								
600																								
700																								
800																								
1000																								
1200																								
1400																								
Т - тройник равнопроходной ТП - тройник переходной О - неусиленное ответвление (врезка) Н - Ответвление (врезка), усиленное накладкой П - Патрубок (специальные изделия) (5) * - Тройники по ТУ 3600-010-78786272-2012																								

Примечания:

1. Отводы для трубопроводов с номинальным диаметром DN≤20 мм гнуть при монтаже радиусом 5DN;

2. Отводы 30° применять только по ТУ 1468-027-04834179-2015;

3. Отбраковочную толщину магистрали тройника определять по фактической толщине стенки магистрали и ответвления в соответствии с примечанием 2 п.5.5.3 ГОСТ 32388-2013;

4. Толщина деталей по ТУ 1468-027-04834179-2015, ТУ 3600-010-78786272-2012 может быть увеличена согласно технологии изготовления;

5. Специальные изделия - смотри прилагаемые чертежи комплекта ТМ;

6. По запросу производителя номинальное давление арматуры может быть принято выше указанных, без внесения изменений в рабочую документацию;

7. При выборе типа ответвления приоритетным является тройниковое соединение;

8. При необходимости, обусловленной монтажной обвязкой, возможна замена неусиленного ответвления (врезки) на тройниковое соединение с переходом;

9. Изготавливается по согласованию заказчика и производителя;

10. Внутренний диаметр d1 фланцев по ГОСТ 33259-2015 должен соответствовать внутреннему диаметру трубопровода. Информация об этом должна быть указана в заказной спецификации и изометрических чертежах.

Приложение Б

Идентификация классов трубопроводов

Полный код (идентификация) каждого класса трубопровода включает:

XXX X XX XX

4. Код прибавки на коррозию (Таблица 4)

3. Код категории трубопровода согласно ГОСТ 32569-2013 (Таблица 3)

2. Код основного материала трубопровода (Таблица 2)

1. Код номинального давления (

Таблица 1)

1.1. Коды номинальных давлений

Таблица 1 — Коды номинальных давлений

Коды	Описание
006	PN 6,0 (0,6 МПа);
010	PN 10 (1,0 МПа);
016	PN 16 (1,6 МПа);
025	PN 25 (2,5 МПа);
040	PN 40 (4,0 МПа);
063	PN 63 (6,3 МПа);
100	PN 100 (10 МПа);

1.2. Коды материала трубопровода

Таблица 2 — Код основного материала трубопровода

Коды	Описание
A	Сталь 20
B	15XM
C	09Г2С
D	10Г2
E	12Х18Н10Т
F	08Х18Н10Т

1.3. Коды категорий трубопровода

Таблица 3 — Код категории трубопровода согласно ГОСТ 32569-2013



Код	Категория трубопровода
01	Аа-I
02	Аб-I
03	Аб-II
04	Ба-I
05	Ба-II
06	Бб-I
07	Бб-II
08	Бб-III
09	Бв-I
10	Бв-II
11	Бв-III
12	Бв-IV
13	В-I
14	В-II
15	В-III
16	В-IV
17	В-V

1.4. Коды величины прибавки на коррозию

Таблица 4 — Коды величины прибавки на коррозию

Код	Прибавка, мм
00	0
10	1,0
15	1,5
20	2,0
25	2,5
30	3,0
35	3,5



Пример идентификации класса трубопровода:

016A0220, где

016 - Давление среды в трубопроводе 16 кг/см²;

A - Сталь 20;

02 - Категория Аб-I;

20 - Прибавка на коррозию 2,0 мм.

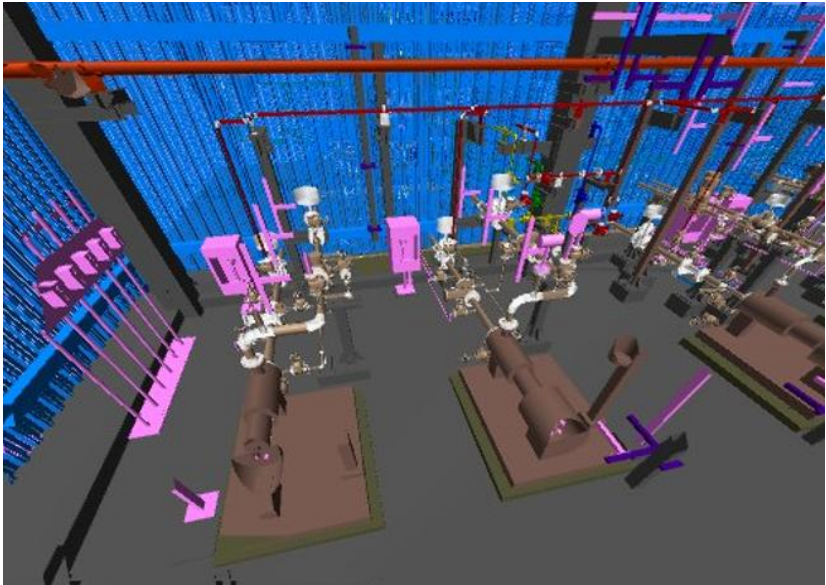
*Таблицы могут редактироваться (дополняться) по мере применения в проектах новых материалов

Приложение В

Пример заполнения протокола рассмотрения 3D модели



Gas Chemical Complex within Ethane-rich Gas Processing Complex
Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа

Tag no / Тег комментария	Date of review / Дата рассмотрения	Area / Зона	Deck (for buildings and stands) / Уровень (для зданий и этажерок)	Comment initiator / Инициатор замечания
Tag90UIO00376	28.04.2025	12421-11	NA	
Snap no. / Снимок	Phase / Стадия рассмотрения	Subcontractor / Субподрядчик	Action by / Ответственная дисциплина	Status / Статус
90UIO00376.jpg	90%	OZN	OA	
Comment / Комментарий			Response / Ответ	
Display instrumentation on the seal reservoirs				
Отразить приборы КИП на бачках торцевых уплотнений				
				
Reply was prepared by (Subcontractor) / Ответ подготовлен		Approved by (Contractor) / Согласовано со стороны Подрядчика		Approved by (Consumer) / Согласовано со стороны Заказчика
		Name Surname		Name Surname